2021年度　4月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　　次

英　語 …… p 2～10

数　学 …… p 11～20

国　語 …… p 21～34

高３生　英語

◆ 解　答・解　説 ◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

Ｓ：主語
Ｖ：動詞
Ｏ：目的語
Ｃ：補語
Ｍ：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(A)

解　答

１．ア　２．ウ　３．ア　４．ウ　（２点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

例． A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア.「辞書」○
イ.「ノート」×
ウ.「ペン」×
エ.「消しゴム」×

１． The point where something begins「何かが始まる地点」
ア.「出発点」○
イ.「終着点」×
ウ.「ボール」×
エ.「命中」×

２． A piece of wood or glass that you open and close when getting in or out of a room or building「部屋や建物に出入りする際に開閉する１枚の木やガラス」
ア.「浴室，トイレ」×
イ.「車」×
ウ.「扉」○
エ.「台所」×

３． An act or movement when you put one foot in front of the other in walking「歩行時に一方の足をもう一方の前に置く際の行為または動作」
ア.「一歩」○
イ.「線」×
ウ.「間隔」×
エ.「走者」×

４． A quantity of valuable objects such as precious metals and gems「多量の貴金属や宝石などの高価な物」
ア.「メダル」×
イ.「現金」×
ウ.「財宝」○
エ.「金銭」×

【Ⅰ】(B)

解　答

１．エ　２．ア　３．ウ　（３点×３）

《放送された英文と全訳》

M: **1)**As the guiding principle today, which subject do you think is the most important of the following three: history, philosophy, or literature?

W: **2)**That's a rather difficult question, isn't it? **3)**Well, in my opinion, the acquisition of historical perspectives is necessary in this age of globalism. **4)**Without some historical understanding, it is difficult to develop a good relationship between people from different backgrounds.

M: **5)**Oh, I see. **6)**So, what do you think of the remaining two?

W: **7)**As for philosophy, it teaches us the importance of what it means to live as a respectable human being. **8)**Therefore, philosophy is important only in individual terms. **9)**And literature, the expression of the human mind, makes us good at using language in a sophisticated way. **10)**But this means that literature counts only on the artistic level.

M: **11)**To sum up, you think that history can serve as a

bridge between people and cultures, while philosophy and literature focus on personal fulfillment. 12) Am I right?

W: 13) Yes you are. 14) How about you?

M: 15) As a college student, I studied literature. 16) I didn't appreciate the value of literary criticism until I graduated and advanced into society. 17) All of the novels, poems, and plays reflected the political climate of each period. 18) In addition to getting a good sense of history, I gained moral lessons on how to relate to other people who might think and act in a different way. 19) I was often led to ask myself "why" and "how" during literary interpretation. 20) In conclusion, I believe that literature is between history and philosophy.

男性：1)今日(こんにち)の指針として，次の３つ，歴史，哲学，文学のうち，どの学科が最も重要だと思いますか？

女性：2)それはかなり難しい問題ですね。3)ええと，私の意見では，歴史観を身につけることは，このグローバリズムの時代には必要なことです。4) 多少でも歴史を理解していないと，さまざまな素性を持つ人々の間で良好な関係を築くことは難しいです。

男性：5)ええ，わかります。6)では，残りの２つについてはどう考えますか？

女性：7)哲学に関しては，それは私たちに，尊敬に値する人間として生きることが意味するものの重要性を教えてくれます。8)だから，哲学は個人的な点でのみ重要です。9) そして文学は，人間の精神の表現であり，私たちを，洗練された方法で言語を用いることに長けるようにしてくれます。10) しかし，このことは，文学は芸術的な水準でのみ重きをなすということを意味しています。

男性：11) まとめると，あなたの考えは，歴史は人々や文化の橋渡しをしうるもので，対して哲学や文学は個人的な充足感に主眼を置いているということですね。12) よろしいですか？

女性：13)ええ，正しいです。14)あなたはどうですか？

男性：15)私は大学生のときに文学を学びました。16)私は，卒業して社会に出て初めて，文芸評論の価値を認識しました。17)小説，詩，そして演劇はすべて，それぞれの時代の政治情勢を反映したものだったのです。18) しっかりとした歴史観を持つことの他に，異なるやり方で思考し行動することがある他人との関わり方について，私は道徳的教訓を得ました。19)私はしばしば，文学の解釈の最中に，「なぜ」，「どのように」と自問する気にさせられました。20)要するに，文学は歴史と哲学の間にあるのだと，私は信じています。

《解説》

1.「次のうちどれが，会話で言及されていない**ない**か？」

ア.「歴史を学ぶことの重要性」

イ.「哲学を学んだ方がいい理由」

ウ.「文学を学ぶことが私たちに教えてくれること」

エ.「グローバル化と自由化の影響」

会話では，「歴史，哲学，文学のうち，どの学科が最も重要だと思いますか？」（１文目）という問いに対して，２名がそれぞれの学科を学ぶことの意義を語っている。３文目に「(歴史は) グローバリズムの時代には必要」とあるが，会話では「自由化」には言及されていない。よって，エが正解。

2.「なぜ女性は『それはかなり難しい問題です』と言ったのか？」

ア.「彼女は，３つの選択肢のうちどれがより重要かを語るのは難しいと思ったから。」

イ.「彼女は，男性が尋ねた質問がかなりぶしつけだと思ったから。」

ウ.「彼女は，３つの学科よりもむしろ数学を学びたいから。」

エ.「彼女は，むしろグローバル化において必須の役割を果たしたいから。」

引用された発言（２文目）の直前で，男性は「歴史，哲学，文学のうち，どの学科が最も重要だと思いますか？」（１文目）と尋ねている。答えとして女性は，２～４文目，７～10文目でそれぞれの重要性を述べているが，どれか１つが最も重要だとは明言していない。これは「どれが重要であるかは言い切れない」と言い換えることができ，これに合致するアが正解。

3.「本文によると，次のうちどれが正しいか？」

ア.「男性は女性とまったく同じ考えを持っている。」

イ.「男性は女性の考えが好きではない。」

ウ.「男性は卒業後に文学の価値を認識した。」

エ.「女性は大学生は歴史を学ばなければならないと考えている。」

男性は，15・16文目で「私は大学生のときに文学を学びました」，「卒業して社会に出て初めて，文芸評論の価値を認識しました」と述べている。よって，これに合致するウが正解。

【Ⅰ】(C)

解　答

1．解説参照	（6点）
2．ウ	（2点）
3．解説参照	（6点）

《解説》

1．放送の内容と意味は以下の通り。

I owe it to (**myself to take care of my**) body.「私は自分で自分の体の管理をしなくてはいけない。」

take care [téɪk kéər] における [k] など，同じ子音が続く場合，前の子音が発音されないことがある。

2．放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

Saki has a smartphone but bought a used one because she doesn't want to use hers for work.「サキはスマートフォンを持っているが，自分のものを仕事で使いたくないので，中古品を買った。」

ア.「サキは，試用した後で仕事用の新しいスマートフォンを買った。」✕

イ.「サキは2台スマートフォンを持っているが，それらを仕事で使いたくない。」✕

ウ.「サキは電話の使用に関して，仕事と私生活の区別をした。」○

エ.「サキは，勤め先の会社に，自分に仕事用の新しいスマートフォンを買ってほしいと思っている。」✕

3．放送の内容と意味は以下の通り。

James is bilingual and he can speak both English and Japanese. He is now studying Modern Japanese literature and Japanese Classics. He wants to enter university to study European literature and he is focusing on the subjects he will take for the entrance exam because he is proficient in his two mother languages.「ジェイムズはバイリンガルで，英語と日本語の両方を話すことができる。彼は今，現代日本文学と日本の古典を勉強している。彼はヨーロッパ文学を勉強するために大学に入りたいと思っており，自分の2つの母国語に堪能であるから，入試で受けるつもりのその科目（訳注：現代日本文学と日本の古典）に重点を置いている。」

以下，解答例と意味を示す。

James is now studying (**Japanese**) literature and will study (**European**) literature in future. Fortunately, he doesn't have to study the (**English**) and Japanese languages afresh.「ジェイムズは今，日本文学を勉強しており，将来はヨーロッパ文学を学ぶつもりである。幸運なことに，彼は英語と日本語を新たに学ぶ必要はない。」

【Ⅱ】(A)(B)(C)

解　答

(A)

1．ア	2．ア	3．ア	4．イ	
5．ア	6．ア	7．エ	8．ア	（2点×8）

(B)

1．	[X] イ	[Y] ア
2．	[X] ア	[Y] イ
3．	[X] ウ	[Y] オ
4．	[X] イ	[Y] カ　（2点×4）

(C)

1．terms
2．cost
3．present
4．help　（2点×4）

1

《全訳》

あなたはイギリスで勉強をしていて，滞在先のお父さんにメモを書きました。

今日は帰宅が遅くなります。劇を上演する友人がいて，彼らは今日，公演するんです。劇がいつ終わるかわからないけど，終わったら電話をします。

《解説》

(A) 1．前後の内容に合うアのwhoが正解。

◆〈先行詞＋who＋V～〉「～する 先行詞」

→ who（＝人を先行詞にとる関係代名詞）節と先行詞は，修飾・被修飾の関係。

→ この場合のwhoは「主格」（＝主語）であり，続く節内では動詞が続く。

(B) 1．I don't know when the play will finish で，イ-アが正解。

◆〈know＋間接疑問〉「～かを知っている」

→ 疑問詞に平叙文（≒疑問文ではない文）の語順を続ける間接疑問は，文中で名詞節の働きをする。

※ 本問では，when＋S＋Vの間接疑問が，名詞節として他動詞knowの目的語となっている。

2

《全訳》

あなたは滞在先のお父さんと話をしています。

滞在先のお父さん：劇はどうだった？

あなた：とても胸を躍らせるものでした。

滞在先のお父さん：大規模な公演だったの？

あなた：はい，大勢の観客がいました。その中には高校生

もいれば，大人もいました。

《解説》

(A) 2．前後の内容に合うアのexcitingが正解。

◆ exciting「胸を躍らせる」

→ 形容詞であるが，動詞excite「〜を興奮させる」の現在分詞と考えることもできる。

※ 原義は「興奮させる」という意味で，「物」に対して用いることが多い。

◆ excited「興奮した」

→ 同じくexciteの過去分詞と考えることができる。

※ 原義は「興奮させられた」という意味で，「人」に対して用いることが多い。

(A) 3．前後の内容に合うアのwas a large audienceが正解。

◆ audience「観客，聴衆」

→ この意味では可算名詞。１つの集団としての多少は〈a large/small audience〉と表す。

※ 複数形は複数の集団がいることを表す。

(A) 4．前後の内容に合うイのSomeが正解。

◆〈some 〜, and others ...〉「〜な人もいれば，…な人もいる」

→ 不特定の人や物を相関的に述べる際に用いる，代名詞を使った定型表現。

3

《全訳》

あなたは英語でブログの投稿を書いています。

今日，僕は劇を観ました。それは，高校生である友人たちによって催されました。大成功でした。観る前は，僕は生徒がそんなに大きな公演を行うのは不可能だと思っていました。

《解説》

(A) 5．前後の内容に合うアのsuccessfulが正解。

◆ successful 形容詞「成功した」

→ succeed 動詞「成功する，(…の) 後に来る」

→ successive 形容詞「連続する」

→ succeeding 形容詞「続いて起こる，後の」

(A) 6．前後の内容に合うアのimpossibleが正解。

◆〈it is impossible for 〜 to *do*〉「〜が…することは不可能である」

→ “for 〜” は不定詞の意味上の主語（不定詞の動作主）。

※ impossibleは通例，人を主語にとらない。

→〈〜 *be* unable to *do*〉「〜は…することはできない」

→〈〜 *be* incapable/capable of *doing*〉「〜は…することはできない／することができる」

※ これらの表現は，人を主語にとる。

4

《全訳》

あなたは英語で自己紹介をしています。

私は日本の鹿児島出身です。冬には雪はあまり降りません。故郷の町の気候は，ロンドンのものよりも穏やかです。鹿児島とイギリスは，江戸時代に良好な関係でした。また，イギリスは日本の発展に貢献してくれました。だから私は，日本とイギリスの間のある種の橋渡しとして活動することは，よいことだと思っているのです。

《解説》

(A) 7．前後の内容に合うエのmuchが正解。

◆ muchは不可算名詞の量の多さを表す。通例は否定・疑問文で用いる。

→ 本問のsnowは不可算名詞。

※ little「ほとんどない」も不可算名詞に用いるが，本問の否定文では適切な文意にならない。

※〈a few〉「少しの」と〈quite a few〉「相当数の」は，可算名詞の数について表す。

(B) 2．The climate of my hometown is milder than that of London. で，ア-イが正解。

◆〈that of 〜〉「〜のもの」

→ 英語では比較する対象を明示することが求められる。

※「故郷の町の気候」に対しては「ロンドン」ではなく「ロンドンの気候」を比較対象として明示する。

→ その場合，名詞の重複を避けるために，代名詞のthatを用いることが多い。

(C) 1．前後の内容に合うtermsが正解。

◆〈*be* on 〜 terms〉「〜な関係である」

→ termは，この意味では原則として複数形で用いる。

5

《全訳》

あなたはある英語学習者が書いたブログの投稿を読んでいます。

英語はとても難しい。「cost」という単語は，何かを買ったり作ったり行ったりするために使う必要のある金額を意味するが，「charge」は，支払うように求められる金額を意味する。また，「fine」は罰として支払う必要のあるお金を意味する。日本では，多くの人は，その単語にはよい意味しかないと思っている。

《解説》

(C) 2．前後の内容に合うcostが正解。

◆ cost「費用」

(A) 8．前後の内容に合うアのfineが正解。

◆ fine「罰金；見事な」

6

《全訳》

あなたは英語でブログの投稿を書いています。

日本では，生徒は英語の文法規則を学ぶけど，日常生活で

使う必要のある表現を知らない場合がある。例えば，この文の意味がわからないかもしれない。

The event is held every fourth year.（訳注：文意は「その催しは４年毎に開かれている」。）

もちろんそれは，もしその催しが2018年に開催されたなら，2022年に開催されるであろうということを意味する。

《解説》

(B) ３. The event is held every fourth year. で，ウ - オが正解。

◆〈every ＋序数＋単数名詞〉「～毎に」

→〈every ＋基数＋複数名詞〉と同義。

※ 序数とは，first，second，thirdなど順序を表す数詞。基数とは，one，two，threeなど数を表す数詞。

7

《全訳》

あなたは英語でブログの投稿を書いています。

この文を初めて読んだとき，私は何個か贈り物があるという意味だと思いました。

Those present must make mention once at least.（訳注：文意は「出席者は少なくとも１回は発言しなくてはいけない」。）

その語は形容詞ですが，慣用的に後置されます。私たちは文法だけではなく品詞についても注意しなくてはいけません。

《解説》

(C) ３. 前後の内容に合うpresentが正解。

◆〈those (who are) present〉「出席者」

→ 形容詞のpresentは「出席している；現在の」という意味を表す。

→ 前者の意味では，叙述用法（be動詞の後に置かれるなど，形容詞が補語の働きをする用法）で用いられることが多い。後者の意味では，限定用法（形容詞が名詞を修飾する用法）で用いられることが多い。

※ 前者について，限定用法では，those presentのように名詞の後に置かれることが多い（叙述用法におけるthose who are presentの省略とも考えられる）。

8

《全訳》

あなたは英語でブログの投稿を書いています。

日本の高校生の大半は，それぞれの単語を知っているに違いないにもかかわらず，「help yourself to some fruit」（訳注：文意は「自由に果物を食べてください」。）が何を表すのかを知りません。もちろん，「遠慮なく果物を食べてください」という意味です。英単語の意味を覚えるのと，流ちょうに英語を話せるようになるのは，別のことだと思います。

《解説》

(C) ４. 前後の内容に合うhelpが正解。

◆〈help yourself to ～〉「～をご自由に食べてください」

(B) ４. to memorize the meanings of English words is one thing, and to become a fluent English speaker is another で，イ - カが正解。

◆〈～ is one thing, and ... is another〉「～と…は別のことである」

→ 不特定の物事を相関的に述べる際に用いる，代名詞を使った定型表現。

【Ⅲ】(A)

解　答

１．ア		（２点）
２．ア		（２点）
３．(3) イ	(4) エ	（２点×２）
４．ア，イ		（３点）
５．ア		（３点）

《全訳》

ジュン：1) やあ，ケンタ。**2)** しばらくぶりだね。**3)** 調子はどう？

ケンタ：4) やあ，ジュン。**5)** 調子はいいよ。**6)** 最近，僕は田舎に引っ越すという非常に大きな決断をしようと検討しているんだ。

ジュン：7) おお！ **8)** それはとても大きな決断だね。**9)** 僕は昔から都会が好きだから，絶対に田舎に引っ越さないだろうな。

ケンタ：10) 僕は，今はただ，環境の変化が必要だと考えているんだよ。**11)** これまでの人生で，僕は都会に住み続けてきていて，何か新しいものを経験したいなと思っているんだ。**12)** 僕が子供の頃，祖母が田舎に住んでいて，毎年夏に，僕らはよく泊まりに行ったんだよ。**13)** 田舎にはずっといい思い出があるんだ。

ジュン：14) でも，仕事はどうするつもりなの？ **15)** 都会の方が仕事に就く機会がはるかに多くあるよ。

ケンタ：16) 実は，小さな旅館や小さな田舎の企業とかで地味な仕事に就くのは嫌じゃないんだ。**17)** 僕はただ，よりゆっくりとした生活を送って，都会の騒音と慌ただしさから逃れたいと思っているんだ。

ジュン：18) でも，自分のキャリアを後退させることになるんじゃないの？

ケンタ：19) そうかもしれないけど，よりストレスのない生き方の方に興味があるんだ。**20)** 田舎では，給料がより

低い仕事をするかもしれないけど，生活費も都会より安いんだよ。

ジュン：21) だけど，田舎では，何もかもがとても遠いよ，お店とか医療機関とかね。

ケンタ：22) うん，でも僕にとって，より健康的であるだろうとも思うんだよ。**23)** 空気ははるかにきれいだし，長距離を散歩する場所がよりたくさんあるし，自然がとても近いからとても穏やかだろうし。

ジュン：24) 僕は絶対に都会を離れないな。**25)** 東京のあらゆる娯楽がないと，僕は絶対に暮らしていけないよ。**26)** ここでは電車がとても身近だから，いつでも，お店やレストラン，バーやコンサート，公園やスポーツの催しに行けるんだ。**27)** 田舎では，そうしたものすべてがなくて，君は寂しく思うだろうね。

ケンタ：28) 最初の数週間はそうしたものが恋しくなるかもしれないと思うけど，僕は田舎にうまく順応できると確信しているよ。**29)** 新しく友人を作ることも楽しみにしているんだ。**30)** 田舎の人の方が，都会に住んでいる人に比べて，はるかに友好的だよ。

ジュン：31) 都会では，ありとあらゆる種類の料理を食べる手立てもあるよ。**32)** 東京では，さまざまなレストランがあるから，いろいろな国の料理を手軽に食べてみることができるよ。**33)** 田舎では，そうしたものは食べられないだろうね。

ケンタ：34) うん，実は，僕は田舎で自分で食べる物の一部を育てることを楽しみにしているんだ。**35)** それをする場所もあるだろうし。**36)** 自宅栽培の野菜やお米や果物をいくらか食べることは，とても充実しているだろうなって思うよ。

ジュン：37) 僕は都会のレストランなしではやっていけないな！ **38)** でも，君は田舎に引っ越すことにとてもわくわくしているみたいだね，ケンタ。**39)** きっと，君にとってよい決断なんだろうね。

ケンタ：40) そうなると思うよ。**41)** 大都会を離れて自然のより近くで暮らすことについて考えると，いつも幸せを感じるんだ。

ジュン：42) 君がいなくて寂しく感じるだろうけど，本当に引っ越しても，絶対に戻って来て，東京にやって来てね。

ケンタ：43) 心配しないで。**44)** そうするつもり！

《表の全訳》

メモ

会話のテーマ：（　2　）

	ジュン	ケンタ
立場	（　3　）	（　4　）
論拠	（　5　）	（　6　）

《解説》

1.「『a change of environment』は本文で何を指しているか？」

ア.「田舎に引っ越すこと」

イ.「毎年夏に東京を訪れること」

ウ.「久しぶりにジュンに会うこと」

エ.「週末に家で働くこと」

下線部に至る部分は「環境の変化が必要だと考えている」という意味。発言者のケンタは「田舎に引っ越すという非常に大きな決断をしようと検討している」（6文目）と述べており，下線部は「田舎に引っ越すこと」を指していると考えられる。よって，これに合致するアが正解。

2.「空所2に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア.「都会暮らしと田舎暮らし，どちらがよりよいか？」

イ.「伝統的な旅館に泊まるのと現代的なホテルに泊まるのは，どちらがよりよいか？」

ウ.「家でテレワークをするのと職場で働くのは，どちらがよりよいか？」

エ.「夏に田舎に行くのと冬に行くのは，どちらがよりよいか？」

会話では「田舎に引っ越す」（6文目）というケンタと，「絶対に田舎に引っ越さない」（9文目）と考えるジュンが，田舎暮らしと都会暮らしのそれぞれの長短を挙げている。この全体を通して述べられている内容が表題としてふさわしく，これに合致するアが正解。

3.「空所3と4のそれぞれに書き入れるのに最もふさわしい2つの立場を選べ。（各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。）」

ア.「東京での都会の生活様式は，他の道府県から多くの若者を引き寄せている。」

イ.「都市とその繁華街の地区は，過疎地よりも利点が多い。」

ウ.「旅館のもてなしはストレスを解消してくれて，私たちが仕事のことを忘れるのに役立つ。」

エ.「人がより少ない場所は，東京のような都市では経験できない多くの利点を私たちにもたらしてくれる。」

(3) ジュンは「都会が好き」（9文目）と述べ，都会の利点を挙げている。よって，これに合致するイが正解。アはこれに近いが，ジュンは「東京が若者を引き寄せている」とは述べておらず，立場を表すものとしてはふさわしくない。

(4) ケンタは「田舎に引っ越す」（6文目）と述べ，田舎の利点を挙げている。よって，これに合致するエが正解。ウはこれに近いが，ケンタは「小さな旅館〜で地味な仕事に就くのは嫌じゃない」（16文目）と述べているのみであり，立場を表すものとしてはふさわしくない。

4.「空所5に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「農村部より都市部の方が身を立てる機会が多い」。ジュンの発言である15文目の「都会の方が仕事に就く機会がはるかに多くある」に合致し，論拠としてふさわしい。○

イ.「交通機関の利便性のおかげで，都会では生活の便益を享受できる」。ジュンの発言である26文目の「電車がとても身近だから〜(さまざまな施設に)行ける」に合致し，論拠としてふさわしい。○

ウ.「都会では，バスに乗り遅れても，すぐに次のものに乗ることができる」。ジュンは「電車がとても身近」(26文目) とは述べているが，バスの発着の頻度については述べておらず，論拠としてふさわしくない。×

エ.「都会のレストランの食べ物は，田舎のレストランよりもおいしい」。ジュンは「都会では，ありとあらゆる種類の料理を食べる手立てもある」(31文目) とは述べているが，食べ物のおいしさについては述べておらず，論拠としてふさわしくない。×

5.「空所6に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

ア.「田舎の静寂さは都会の騒音と喧騒よりも価値がある」。ケンタの発言である17文目の「都会の騒音と慌ただしさから逃れたい」に合致し，論拠としてふさわしい。○

イ.「田舎の生活費は低いから，退職後に豊かな生活を送ることができる」。ケンタは「生活費も都会より安い」(20文目) とは述べているが，退職後に関しては言及しておらず，論拠としてふさわしくない。×

ウ.「田舎の人の方が友好的であり，特に都会から来た人に対してはそうである」。ケンタは「田舎の人の方が，都会に住んでいる人に比べて，はるかに友好的」(30文目) とは述べているが，それが「特に都会から来た人に対して」であるとは述べておらず，論拠としてふさわしくない。×

エ.「たくさんの食べ物があり水が清潔であるから，田舎では自給自足できる」。ケンタは「空気ははるかにきれい」(23文目)，「田舎で自分で食べる物の一部を育てる」(34文目) とは述べているが，「自給自足」ができるとも，それが「たくさんの食べ物があり水が清潔であるから」とも述べておらず，論拠としてふさわしくない。×

【Ⅲ】(B)

解　答

解説参照　(6点)

《解説》

与えられた英語は「私は(　7　)意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は(　8　)ということです。」という意味。以下，それぞれの意見に同意する場合の解答例と訳を示す。

I agree with (**Jun's**) opinion, but I have a different reason. My reason is that (**there are many schools of excellence in the city, so children can get a better education than in the countryside**).「私は(ジュンの)意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は(都会には一流の学校が多くあるので，子供たちは田舎よりもよい教育を受けることができる)ということです。」

I agree with (**Kenta's**) opinion, but I have a different reason. My reason is that (**the crime rate in the countryside is usually lower than that in the city, so I can live with peace of mind**).「私は(ケンタの)意見に同意しますが，理由は異なります。私の理由は(田舎の犯罪率は普通，都会のものよりも低いので，安心して暮らすことができる)ということです。」

【Ⅳ】(A)

解　答

1. ア	(2点)
2. イ	(2点)
3. ウ	(2点)
4. ア	(2点)
5. ウ	(3点)

《全訳》

1)携帯電話は私たちのコミュニケーション方法を変えてきたが，そうした機器が教育に有用なツールであるかということに関しては，人々の意見は異なる。2)生徒は授業中に電話に気を取られやすいのである。3)彼らは，教師の言うことを聞いていますか，それとも友達に携帯電話でメッセージを送っていますか？ 4)カンニングをするために小テストの写真を撮っていますか？ 5)ひょっとすると，集中せずに，ゲームをしていたり，動画を見ていたりするかもしれない。

6)学校の当局者，教師，そして保護者は全員，生徒の携帯電話の使用を管理する最善の方法を見つけ出そうと努めている。7)カナダのオンタリオ州では，当局は授業時間中の電話の使用を制限している。8)ただし，教室での活動や健康問題，その他の緊急時には例外がある。9)フランスは2018年に，高校に進む年齢である15歳までの

生徒を対象に，学校での携帯電話の使用を禁止する法律を可決した。10) 昨年７月，カリフォルニア州知事のGavin Newsomは，新しい法律に署名した。11) それには，州の公立学校やチャータースクール（訳注：認可を受けて市民が主導して運営する米国の学校）は，授業中や校内で生徒がスマートフォンを使用することを禁止できるとある。12) しかしながら，学校が完全にそうした機器を禁止する必要があるとは書かれていない。13) その法律は，学区やチャータースクール，そして教育局が，生徒が機器を学校で使用することをやめさせるもしくは制限する，携帯電話の方針を立てることを求めている。14) 例外が存在し，それには緊急事態や，健康や福利に関する問題が含まれる。

15) カリフォルニアのシリコンバレー地区のある高校は，生徒と携帯電話に関する深刻な問題を抱えていた。16) フランス語教師のJoanne Sablichは，授業中に電話を使う生徒は差し迫った問題であったと語った。17) 彼女によると，彼らは「電話を確認してメッセージを送り…ソーシャルメディアを始めたり」していたとのことであり，彼女は「何度も何度も何度も」電話を取り上げなければならなかったのであった。18) 学校の副校長のAdam Gelbは，１日に11～12時間も電話に費やしている生徒もいると語った。19) そこで行政は，技術に答えを求めた。20) サン・マテオ高校は現在，日中は携帯電話を特別な入れ物の中に保管している。21) 各生徒は，自分の電話を磁気ロック付きの小さな袋にしまわなければならない。22) それはYondrポーチと呼ばれている。23) １日の終わりに，生徒たちは別の機器で袋のロックを解除する。24) その袋は，アメリカとヨーロッパの両方の学校で使われている。25) 機器の費用は，年間あたり１校につきおよそ２万ドル，生徒１人につき12ドルである。26) 教師のJoanne Sablichは満足している。27) 彼女は生徒の行動の変化を目の当たりにしている。28) 彼らは，電話を見てばかりいることはなく，「今年は非常に熱心に取り組んで」いると，彼女は語った。

29) 別の学校は，この問題に対して，より簡単な答えを選択している―教室での携帯電話の使用禁止である。30) こうした学校の１つは，ミシガン州のグランド・ラピッズ近郊のフォレスト・ヒルズ学区である。31) 学校の当局者は，今年度は昼食中を含む１日中，携帯電話を禁止することにしたのである。32) Dan Behmは，その学区の責任者である。33) 彼は刊行物のEducation Weekに対して，地区の当局者が禁止を導入した理由を述べた。34) 彼らは「生徒たちがきっぱりとやめられるようにしたく，また，子供たちが互いに携帯電話でメッセージを送り始めたりソーシャルメディアへの投稿が広がり始めたりする場合に生じかねない，激しい労力をかけることをしたくなかった」のだと，Behmは語った。35) 彼らは昨年，そうした禁止を試しにやってみた。36) Behmによると，生徒たちは，機器にそれほどべったりでない場合，より不安を感じなくなると語ったということがわかったとのことであった。

37) Education Weekにより，30を超える学校，場合によっては学区が，今年度もしくは昨年度に，ある種の制限を導入したことがわかった。38) 全国の地区にも，公式・非公式両方の電話に関する独自の規制が存在する。39) 携帯電話を禁止しないことにした地区の１つが，ペンシルベニア州のセント・メアリーズ・エリア学区である。40) Brian Tothは，その小さな田舎の地区の責任者である。41) 彼はVOAに対して，各教師が生徒の携帯電話の使用を制限するか，そしていつ制限するかを決めることができると述べた。42) 生徒たちは携帯電話とともに成長しており，「教室内で彼らにツールの適切な使用について教えることは，私たちの責任です」と，Tothは述べた。43) 学校は携帯電話について，そしてソーシャルメディアとインターネットを伴うそうしたものの使い方について教えていると，彼は付け加えた。44)「それは子供たちの教育を変えていくことの一環です」と，彼は言った。45)「私たちが彼らに，その使用方法を責任をもって教えている限りは。」46) 技術がここにあり，学校は生徒の力になるためにそれを使うべきであり，そして恐れるべきではないと，Tothは語った。

出典：learningenglish.voanews.com (Should Schools Ban Mobile Phones?)

《解説》

１.「空所１に書き入れるのに最も適切な１つを選べ。」

ア.「教育」

イ.「家族」

ウ.「ゲームをすること」

エ.「大人」

空所に至る内容は「そうした機器が（　）に有用なツールであるかということに関しては，人々の意見は異なる」という意味。本文では「学校における携帯電話の使用の是非」について述べられており，空所には「学校」にあたる内容がふさわしい。よって，これに合致するアが正解。

２.「『2 It does not, however, say schools are required to completely ban the devices』という記述は，本文で何を意味しているか？」

ア.「生徒は家でソーシャルメディアを使用できる。」

イ.「なおも携帯電話を使用できる方法が存在する。」

ウ.「教師だけがスマートフォンを使用できる。」

エ.「人々は自分のスマートフォンを買うことができる。」

下線部は「しかしながら，学校が完全にそうした機器を禁止する必要があるとは書かれていない」という意味。続

いて「学校で使用することをやめさせるもしくは制限する，携帯電話の方針を立てる」(13文目) とあり，下線部の「完全に禁止する必要はない」という内容は，「生徒は学校で携帯電話の使用を一部制限されるだけで済む場合がある」という意味を表していると考えられる。よって，これに合致するイが正解。

3.「『$_{3}$turned to technology for answers』とき，行政は実際には何をしたか？」

ア.「生徒のスマートフォンのすべての暗証番号を変更した。」

イ.「電波信号の受信を干渉する特別な入れ物を導入した。」

ウ.「ハイテクな袋にスマートフォンをしまうように生徒に要求した。」

エ.「一部の保護者がスマートフォンの禁止に反対した際，怖気づいた。」

下線部は「技術に答えを求めた」という意味であり，その具体的な内容として，21・23文目で「各生徒は，自分の電話を磁気ロック付きの小さな袋にしまわなければならない」，「1日の終わりに，生徒たちは別の機器で袋のロックを解除する」と述べられている。よって，これらの言い換えにあたるウが正解。

4.「空所4に書き入れるのに最も適切な1つを選べ。」

ア.「〜を使うべき」

イ.「〜を買うことはできない」

ウ.「〜を売るかもしれない」

エ.「〜を見る必要はない」

空所の前後は「技術がここにあり，学校は生徒の力になるためにそれ（　）であり〜」という意味。発言者のTothは「携帯電話を禁止しないことにした地区」(39文目) の「責任者」(40文目) であり，空所には，「携帯電話という技術を禁止しない」ことに合う内容になるものがふさわしい。よって，これに合致するアが正解。

5.「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「フランス語教師のJoanne Sablichは，自分の意に反してフランスの法律に従わなければならなかった」。16文目に「フランス語教師のJoanne Sablich」が登場するが，本文で選択肢の内容はまったく述べられていない。×

B：「アメリカの生徒の中には，スマートフォンを使うことに1日の大半を費やしている者もいる」。アメリカの高校生の話として，18文目に「1日に11〜12時間も電話に費やしている生徒もいる」とある。よって，選択肢の内容は本文に合致する。○

C：「健康の専門家は，スマートフォンは15歳以下の子供たちの健康に悪影響を与えるため，彼らはそれを使用するべきではないと述べている」。9文目に「15歳までの生徒を対象に，学校での携帯電話の使用を禁止する法律を可決した」とあるが，本文で「健康の専門家の意見」については述べられていない。×

D：「サン・マテオ高校は，スマートフォンがもたらした問題に対処するために必要とされる巨額の出費に悩まされている」。サン・マテオ高校が導入した機器について，25文目に「費用は，年間あたり1校につきおよそ2万ドル，生徒1人につき12ドル」とあるが，本文で「巨額の出費に悩まされている」と述べられている箇所はない。×

E：「スマートフォンを禁止することで生徒は不安が減ると考える人もいる」。携帯電話の使用を禁止した学区の責任者の発言として，36文目で「(生徒は) より不安を感じなくなる」とある。よって，選択肢の内容は本文に合致する。○

以上より，BとEが正しく，これに合うウが正解。

【Ⅳ】(B)

解　答

解説参照　（6点）

《解説》

空所に相当する部分の語彙は以下の通り。

◆ exception「例外」

◆ emergency「緊急事態」

◆ well-being「福利，幸福 (な状態)，健康 (な状態)」

以上の内容を踏まえ，下線部の具体的な内容は「自然災害で家族と連絡を取る必要がある」といった内容が考えられる。以下，解答例を示す。

波線部は「(**例外**) が存在し，それには (**緊急事態**) や，健康や (**福利**) に関する問題が含まれる」という意味であり，その具体的な内容として (**自然災害で家族と連絡を取る必要がある**) という事態が想定される。

高 3 生　数 学

◆ 解　答・解　説 ◆

【 I 】

【解答】

(1)　$3 + 2\sqrt{3}$　(5 点)

(2)　$a < 1$，$3 < a$　(5 点)

(3)　$30^\circ < \theta < 150^\circ$　(5 点)

(4)①　3　②　2　(① 2 点，② 3 点)

(5)　$\dfrac{19}{27}$　(5 点)

(6)　$x = 1$，$-1 \pm \sqrt{2}\,i$　(5 点)

(7)　$x = 3$　(5 点)

(8)　$\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$　(5 点)

《解説》

(1)　$\dfrac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = \dfrac{2\sqrt{3}+3}{4-3}$

$= \underline{3 + 2\sqrt{3}}$

(2)　$x^2 - 2ax + 4a - 3 = 0$ が異なる 2 つの実数解をもつためには，判別式を D とすると，$D > 0$ であればよい。

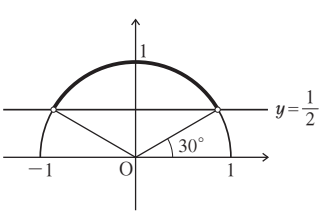
$\dfrac{D}{4} = a^2 - 4a + 3 > 0$

$(a - 1)(a - 3) > 0$

$\underline{a < 1,\ 3 < a}$

(3)　①より　$\sin\theta > \dfrac{1}{2}$

単位円上の点の y 座標が $\dfrac{1}{2}$ より大きくなる θ の範囲を考えればよい。



$\underline{30^\circ < \theta < 150^\circ}$

(4)　$A = \{1,\ 2,\ 2,\ 4,\ 5,\ 6\}$ の第 2 四分位数は

$\dfrac{2+4}{2} = \underline{3}$

である。

B の第 2 四分位数は $a < 2$ のとき 2 であり，$2 \leqq a < 4$ のとき a である。また $4 \leqq a$ のとき 4 である。したがって $4 \leqq a$ である。このとき B の第 1 四分位数は $\underline{2}$ である。

(5)　球を 1 個取り出すとき，それが赤い球である確率は $\dfrac{1}{3}$，白い球である確率は $\dfrac{2}{3}$ である。球を取り出す回数を n とする。

$n = 1$ となるのは 1 回目に赤い球を取り出すときで，確率は $\dfrac{1}{3}$

$n = 2$ となるのは 1 回目に白い球を，2 回目に赤い球を取り出すときで，確率は

$\dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{9}$

$n = 3$ となるのは 1 回目，2 回目に白い球を取り出し，3 回目に赤い球を取り出すときで，確率は

$\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{27}$

球を取り出す回数が 3 回以下となる確率は

$\dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{9} + \dfrac{4}{27} = \underline{\dfrac{19}{27}}$

である。

(6)　$x^3 + x^2 + x - 3 = 0$

$x = 1$ はこの式を満たす。

	1	1	1	−3	1
		1	2	3	
	1	2	3	0	

これより

$x^3 + x^2 + x - 3 = (x - 1)(x^2 + 2x + 3) = 0$

よって，$x = 1$ または $x^2 + 2x + 3 = 0$

$x^2 + 2x + 3 = 0$ より

$x = -1 \pm \sqrt{2}\,i$

求める解は

$\underline{x = 1,\ -1 \pm \sqrt{2}\,i}$

である。

(7)　$2^x = t$ とする。このとき，$t > 0$

$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = t^2$ より与式は

$t^2 - 5t - 24 = 0$

となる。

$(t-8)(t+3)=0$

$t>0$ より $t=8$，よって

$2^x=8=2^3$

$\underline{x=3}$

(8) 真数は正だから

$2x-3>0$

$x>\frac{3}{2}$ …… ①

底 2 は 1 より大きく，$\log_2(2x-3)<1$ だから

$2x-3<2^1$

$x<\frac{5}{2}$ …… ②

①，②より

$\underline{\frac{3}{2}<x<\frac{5}{2}}$

【Ⅱ】

【配点】

問1　4 点

問2　5 点

問3　5 点

問4　6 点

問 1

《模範解答》

C_1：$x^2+y^2+2x=0$ を変形して

$(x+1)^2+y^2=1$

C_1 の中心は $(-1,\ 0)$，半径は 1

C_2：$x^2+y^2-4x-6y-6=0$ を変形して

$(x-2)^2+(y-3)^2=19$

C_2 の中心は $(2,\ 3)$，半径は $\sqrt{19}$

$\underline{\text{答}\quad O_1(-1,\ 0),\ O_2(2,\ 3),\ r_1=1,\ r_2=\sqrt{19}}$

《解説》

円 $(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$ の中心は $(p,\ q)$，半径は $r\ (>0)$ である。

問 2

《模範解答》

$k=1$ のとき①は

$x^2+y^2+2x-(x^2+y^2-4x-6y-6)=0$

よって ℓ は

$6x+6y+6=0$

$x+y+1=0$

これより

$y=-x-1$

これを C_1 の方程式に代入して

$x^2+(-x-1)^2+2x=0$

$2x^2+4x+1=0$

よって

$x=\frac{-2\pm\sqrt{2}}{2}$

$y=-x-1$ より

$y=-\left(\frac{-2\pm\sqrt{2}}{2}\right)-1=\mp\frac{\sqrt{2}}{2}$

以上より

$\underline{\text{答}\quad \ell:x+y+1=0,\quad \left(\frac{-2\pm\sqrt{2}}{2},\ \mp\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\ \text{(複号同順)}}$

問３

《模範解答》

①の同類項をまとめて

$(1-k)x^2+(1-k)y^2+2(2k+1)x+6ky+6k=0$

$k\neq 1$ より，両辺を $1-k$ で割って

$$x^2+y^2+\frac{2(2k+1)}{1-k}x+\frac{6k}{1-k}y+\frac{6k}{1-k}=0$$

$$\left(x+\frac{2k+1}{1-k}\right)^2-\left(\frac{2k+1}{1-k}\right)^2+\left(y+\frac{3k}{1-k}\right)^2-\left(\frac{3k}{1-k}\right)^2+\frac{6k}{1-k}=0$$

よって

$$\left(x+\frac{2k+1}{1-k}\right)^2+\left(y+\frac{3k}{1-k}\right)^2=\frac{19k^2-2k+1}{(1-k)^2} \quad \cdots\cdots \ ②$$

ここで

$$19k^2-2k+1=19\left(k-\frac{1}{19}\right)^2+\frac{18}{19}>0$$

$$(1-k)^2>0$$

だから

$$\frac{19k^2-2k+1}{(1-k)^2}>0$$

したがって，②は円の方程式を表す。すなわち，①は円を表す方程式である。

《解説》

方程式 $(x-p)^2+(y-q)^2=k$ は

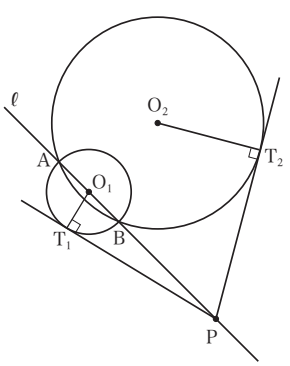
$k>0$ ならば，中心が点 $(p,\ q)$，半径 $\sqrt{k}$ の円

$k=0$ ならば，点 $(p,\ q)$

を表す（$k<0$ ならば，これを満たす実数の組 $(x,\ y)$ は存在しない）。

問４

《模範解答》



C_1 と C_2 の２つの共有点を A，B とする。

点 P は ℓ 上の点で C_1，C_2 の外部の点である。

A，B は ℓ と C_1 の交点であるから，方べきの定理より

$PT_1^2=PA\cdot PB$

一方，A，B は ℓ と C_2 の交点でもあるから，方べきの定理より

$PT_2^2=PA\cdot PB$

よって　$PT_1^2=PT_2^2$

$PT_1=PT_2$

である。

《解説》

円 C 上にない点を P とし，P を通る２直線を ℓ_1, ℓ_2 とする。ℓ_1 と C の交点を A_1，B_1 とし，ℓ_2 と C の交点を A_2，B_2 とすると

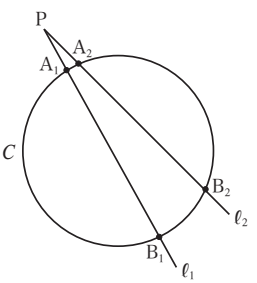
$PA_1\cdot PB_1=PA_2\cdot PB_2$

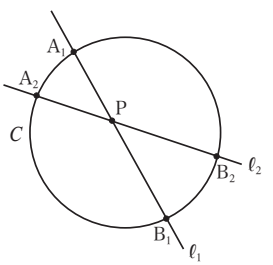
が成立する。

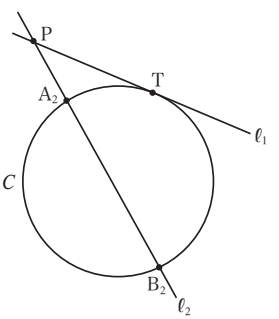
P が C の外部にあり ℓ_1 が C と点 T で接するとき

$PT^2=PA_2\cdot PB_2$

が成立する（方べきの定理）。







【Ⅲ】

【配点】

⑴　4 点

⑵　6 点

⑶　10 点

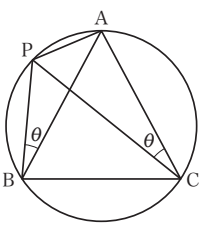
（1）

《模範解答》

$\angle ABC = \angle ACB = \alpha$

$\angle ABP = \angle ACP = \theta$

（$\overset{\frown}{AP}$ に対する円周角）



△ABP において正弦定理より

$$\frac{AP}{\sin\theta} = \frac{BP}{\sin(\alpha-\theta)} = 1$$

$AP = \sin\theta$

$BP = \sin(\alpha - \theta)$

△BCP において正弦定理より

$$\frac{CP}{\sin(\alpha+\theta)} = 1$$

$CP = \sin(\alpha + \theta)$

$L = AP + BP + CP$

$= \sin\theta + \sin(\alpha - \theta) + \sin(\alpha + \theta)$

答　$L = \sin\theta + \sin(\alpha - \theta) + \sin(\alpha + \theta)$

［別解］

加法定理もしくは和と積の公式を用いて

$L = \sin\theta + 2\sin\alpha\cos\theta$

と答えてもよい。

（2）

《模範解答》

加法定理より

$\sin(\alpha - \theta) = \sin\alpha\cos\theta - \cos\alpha\sin\theta$

$\sin(\alpha + \theta) = \sin\alpha\cos\theta + \cos\alpha\sin\theta$

したがって⑴より

$L = \sin\theta + 2\sin\alpha\cos\theta$

$\alpha = \frac{\pi}{3}$ より

$$L = \sin\theta + 2\sin\frac{\pi}{3}\cos\theta = \sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta$$

$$= 2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$$

P は $\overset{\frown}{AB}$ 上より

$0 < \theta < \frac{\pi}{3}$

$\frac{\pi}{3} < \theta + \frac{\pi}{3} < \frac{2\pi}{3}$

これより $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)$ は $\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ のとき最大値 1 をとる。

このとき L は最大値 2 をとる。

答　2 $\left(\theta = \frac{\pi}{6}\ \text{のとき}\right)$

《解説》

$(a,\ b) \neq (0,\ 0)$ とする。

$a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta + \alpha)$

と変形できる。ただし r と α は a と b により

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \cos\alpha = \frac{a}{r},\ \sin\alpha = \frac{b}{r}$$

と定められる数である。

また，P は $\overset{\frown}{AB}$ 上にあり A，B に一致しないことから

$0 < \angle ACP < \frac{\pi}{3}$

$\angle ABP = \angle ACP$ だから，$0 < \theta < \frac{\pi}{3}$ であるといえる。

（3）

《模範解答》

⑵より

$L = \sin\theta + 2\sin\alpha\cos\theta$

ここで，$f(\theta) = L$ とする。

$r = \sqrt{1 + 4\sin^2\alpha}$，$\cos\gamma = \frac{1}{r}$，$\sin\gamma = \frac{2\sin\alpha}{r}$ を満たす r，γ を用いると

$f(\theta) = r\sin(\theta + \gamma)$

となる。

ここで，$\cos\gamma > 0$

また，$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ において $\sin\alpha > 0$ より $\sin\gamma > 0$

よって γ は

$$\tan\gamma = \frac{\sin\gamma}{\cos\gamma} = 2\sin\alpha,\ 0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$$

と定めることができる。

$0 < \theta < \alpha$ より

$\gamma < \theta + \gamma < \alpha + \gamma < \pi$

である。次の(i)，(ii)の場合に分けて考える。

(i)　$\alpha + \gamma < \frac{\pi}{2}$ のとき

$f(0) < f(\theta) < f(\alpha)$ である。

$f(0) = 2\sin\alpha$

$f(\alpha) = \sin\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha$

より

$2\sin\alpha < L < \sin\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha$

である。

ここで，t の値について考える。

$0 < \alpha + \gamma < \pi$ であるから，$\alpha + \gamma < \frac{\pi}{2}$ となるのは

$\cos(\alpha + \gamma) > 0$ のときである。

$$\cos(\alpha+\gamma)=\cos\alpha\cos\gamma-\sin\alpha\sin\gamma$$
$$=\frac{\cos\alpha}{r}-\frac{2\sin^2\alpha}{r}$$
$$=\frac{2\cos^2\alpha+\cos\alpha-2}{r}$$

$r>0$ より　$2\cos^2\alpha+\cos\alpha-2>0$

$\cos\alpha=t$ より

$$t<\frac{-1-\sqrt{17}}{4},\ \frac{-1+\sqrt{17}}{4}<t$$

$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ より　$0<t<1$

共通範囲は　$\frac{-1+\sqrt{17}}{4}<t<1$

以上より

$$\alpha+\gamma<\frac{\pi}{2}\iff\frac{-1+\sqrt{17}}{4}<t<1$$

である。

(ii)　$\alpha+\gamma\geqq\frac{\pi}{2}$ のとき

(i)の結果より

$$0<t\leqq\frac{-1+\sqrt{17}}{4}$$

$f(\theta)$ は $\theta+\gamma=\frac{\pi}{2}$ のとき最大値 r をとる。

最小値は，$f(0)$ と $f(\alpha)$ の大小関係によって次の

(ア)　$f(0)\leqq f(\alpha)$ のとき　最小値 $f(0)$

(イ)　$f(\alpha)<f(0)$ のとき　最小値 $f(\alpha)$

の場合に分けられる。

(ア)　$f(0)\leqq f(\alpha)$ のとき

$$2\sin\alpha\leqq\sin\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\sin\alpha(2\cos\alpha-1)\geqq0$$

$\sin\alpha>0$ より　$\cos\alpha\geqq\frac{1}{2}$

すなわち　$t\geqq\frac{1}{2}$

(イ)　$f(\alpha)<f(0)$ のとき，(ア)より　$0<t<\frac{1}{2}$

(ア)(イ)より

$\frac{1}{2}\leqq t\leqq\frac{-1+\sqrt{17}}{4}$ のとき　$f(0)<L\leqq r$

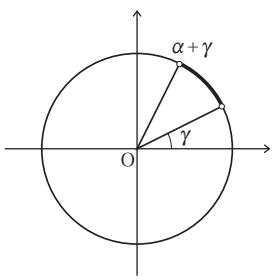
$0<t<\frac{1}{2}$ のとき　$f(\alpha)<L\leqq r$

(i)，(ii)より

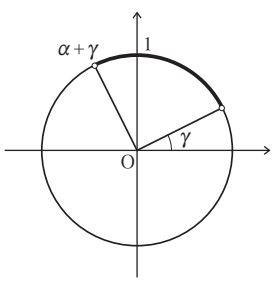
答
$0<t<\frac{1}{2}$ のとき
$\sin\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha<L\leqq\sqrt{1+4\sin^2\alpha}$
$\frac{1}{2}\leqq t\leqq\frac{-1+\sqrt{17}}{4}$ のとき
$2\sin\alpha<L\leqq\sqrt{1+4\sin^2\alpha}$
$\frac{-1+\sqrt{17}}{4}<t<1$ のとき
$2\sin\alpha<L<\sin\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha$

《解説》

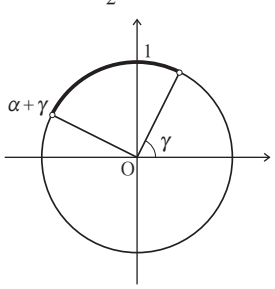
$\frac{-1+\sqrt{17}}{4}<t<1\iff\alpha+\gamma<\frac{\pi}{2}$ のとき



$\frac{1}{2}\leqq t\leqq\frac{-1+\sqrt{17}}{4}\iff\alpha+\gamma\geqq\frac{\pi}{2}$ かつ $f(0)\leqq f(\alpha)$ のとき



$0<t<\frac{1}{2}\iff\alpha+\gamma>\frac{\pi}{2}$ かつ $f(\alpha)<f(0)$ のとき



［別解］

$\cos\alpha = t$，$\sin\alpha = \sqrt{1-t^2}$ より，t を用いて答えてもよい。

$$\begin{cases} 0 < t < \dfrac{1}{2} \text{ のとき} \\ \quad \sqrt{1-t^2}\,(1+2t) < L \leqq \sqrt{5-4t^2} \\ \dfrac{1}{2} \leqq t \leqq \dfrac{-1+\sqrt{17}}{4} \text{ のとき} \\ \quad 2\sqrt{1-t^2} < L \leqq \sqrt{5-4t^2} \\ \dfrac{-1+\sqrt{17}}{4} < t < 1 \text{ のとき} \\ \quad 2\sqrt{1-t^2} < L < \sqrt{1-t^2}\,(1+2t) \end{cases}$$

【Ⅳ】

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$

$f(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 - 9(-2) + 5 = 27$

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$

$f'(-2) = 3(-2)^2 + 6(-2) - 9 = -9$

点 A における C_1 の接線 ℓ_1 の方程式は

$y - 27 = -9\{x - (-2)\}$

$y = -9x + 9$

答　$y = -9x + 9$

《解説》

$C : y = f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における C の接線の方程式は

$y - f(a) = f'(a)(x - a)$

である。

(2)

《模範解答》

$g(x) = x^2 + ax + b$ とすると，A$(-2,\ 27)$ が C_2 上の点より　$g(-2) = 27$

$4 - 2a + b = 27$

$2a - b = -23$　……　①

$\ell_1 : y = -9x + 9$ は A$(-2,\ 27)$ における C_2 の接線でもあるから，$g'(-2) = -9$

$g'(x) = 2x + a$ より

$-4 + a = -9$　よって　$a = -5$

①より　$b = 23 + 2(-5) = 13$

答　$a = -5,\ b = 13$

［別解］

ℓ_1 と C_2 の式から　$x^2 + ax + b = -9x + 9$

$x^2 + (a+9)x + b - 9 = 0$　……　②

ℓ_1 と C_2 が $x = -2$ である点で接することより②は $x = -2$ を重解にもつ。よって，$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4 = 0$ が②と一致する。係数を比較して

$a + 9 = 4$

$b - 9 = 4$

よって　$a = -5,\ b = 13$

(3)

《模範解答》

(2)より

$C_2 : y = x^2 - 5x + 13$

C_1，C_2 の交点 B の座標を求める。

$x^3 + 3x^2 - 9x + 5 = x^2 - 5x + 13$

$x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = 0$

$(x + 2)^2(x - 2) = 0$

A と B は異なる点だから，B の x 座標は　$x = 2$

C_2 の式に代入して

$y = 4 - 10 + 13 = 7$

よって　B(2，7)

C_2 の式より　$g'(x) = 2x - 5$

よって　$g'(2) = -1$

したがって ℓ_2 の方程式は

$y - 7 = -(x - 2)$

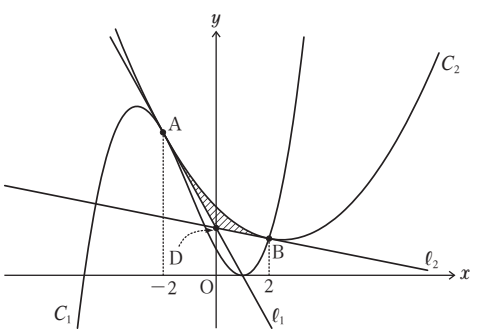
$y = -x + 9$

ℓ_1，ℓ_2 の交点を D とする。

$-9x + 9 = -x + 9$

$x = 0$，$y = 9$

よって D(0，9) である。



求める面積 S は

$$S = \int_{-2}^{0}\{x^2 - 5x + 13 - (-9x + 9)\}\,dx + \int_{0}^{2}\{x^2 - 5x + 13 - (-x + 9)\}\,dx$$

$$= \int_{-2}^{0}(x^2 + 4x + 4)\,dx + \int_{0}^{2}(x^2 - 4x + 4)\,dx$$

$$= \int_{-2}^{0}(x + 2)^2\,dx + \int_{0}^{2}(x - 2)^2\,dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}(x + 2)^3\right]_{-2}^{0} + \left[\frac{1}{3}(x - 2)^3\right]_{0}^{2}$$

$$= \frac{8}{3} + \frac{8}{3}$$

$$= \frac{16}{3}$$

答　$\dfrac{16}{3}$

《解説》

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x + 3)(x - 1)$

よって，$f(x)$ の増減表は以下のようになる。

x		-3		1	
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	32	↘	0	↗

これより，$y = f(x)$ のグラフは解答の図のようになる。

【V】

【配点】

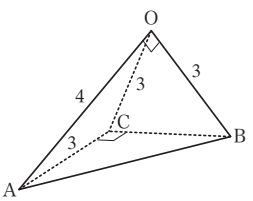
⑴　5 点

⑵　7 点

⑶　8 点

(1)

《模範解答》



$\angle AOB = 90^\circ$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = OA \cdot OB \cos 90^\circ = 4 \cdot 3 \cdot 0 = 0$

$AB^2 = OA^2 + OB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ より

$AB = 5$

$\angle ACB = 90^\circ$ より

$BC^2 = AB^2 - CA^2 = 5^2 - 3^2 = 16$

$BC = 4$

△BOC において余弦定理より

$$\cos\angle BOC = \frac{3^2 + 3^2 - 4^2}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{9}$$

よって　$\vec{b} \cdot \vec{c} = 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{9} = 1$

$$\cos\angle COA = \frac{3^2 + 4^2 - 3^2}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{2}{3}$$

よって　$\vec{c} \cdot \vec{a} = 3 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} = 8$

である。

答　$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,　$\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$,　$\vec{c} \cdot \vec{a} = 8$

《解説》

$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$,　$\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とするとき，内積

$\vec{a} \cdot \vec{b} = OA \cdot OB \cos\angle AOB$

である。

(2)

《模範解答》

点 P は線分 AB を 2：3 の比に内分するから

$$\overrightarrow{OP} = \frac{3}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OB} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$$

である。

$$|\overrightarrow{OP}| = \frac{1}{5}|3\vec{a} + 2\vec{b}|$$

$$|3\vec{a} + 2\vec{b}|^2 = 9|\vec{a}|^2 + 2 \cdot 3 \cdot 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2$$

$|\vec{a}| = 4$,　$|\vec{b}| = 3$,　$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ より

$$|3\vec{a} + 2\vec{b}|^2 = 9 \cdot 16 + 4 \cdot 9 = 4 \cdot 9 \cdot 5$$

よって　$OP = |\overrightarrow{OP}| = \frac{1}{5}\sqrt{4 \cdot 9 \cdot 5} = \frac{6}{5}\sqrt{5}$

答　$\frac{6}{5}\sqrt{5}$

《解説》

線分 AB を m：n の比に内分する点を P とするとき

$$\overrightarrow{OP} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{OA} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{OB}$$

である。

また $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$ より

$$|p\vec{a} + q\vec{b}|^2 = (p\vec{a} + q\vec{b}) \cdot (p\vec{a} + q\vec{b})$$
$$= p^2|\vec{a}|^2 + 2pq\vec{a} \cdot \vec{b} + q^2|\vec{b}|^2$$

である。

[別解]

△OAB において余弦定理より

$$\cos\angle OAB = \frac{4^2 + 5^2 - 3^2}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{4}{5}$$

AP = 2 だから，△OAP において余弦定理より

$$OP^2 = 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{36}{5}$$

$$OP = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

(3)

《模範解答》

△OCP の面積を S とする。

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{OP}|^2 \cdot |\overrightarrow{OC}|^2 - (\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC})^2}$$

である。⑵より

$$|\overrightarrow{OP}| = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

である。

$$|\overrightarrow{OC}| = |\vec{c}| = 3$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC} = \left(\frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}\right) \cdot \vec{c}$$
$$= \frac{3}{5}\vec{a} \cdot \vec{c} + \frac{2}{5}\vec{b} \cdot \vec{c}$$
$$= \frac{3}{5} \cdot 8 + \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{26}{5}$$

以上より

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2 \cdot 3^2 - \left(\frac{26}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{59}}{5}$$

答　$\dfrac{2\sqrt{59}}{5}$

《解説》

S を求める公式は，以下のように導かれる。

$$S = \frac{1}{2}|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OC}|\sin\angle POC$$
$$= \frac{1}{2}|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OC}|\sqrt{1-\cos^2\angle POC}$$
$$= \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{OP}|^2|\overrightarrow{OC}|^2 - (\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OC})^2}$$

【Ⅵ】

【配点】

(1)　5 点

(2)　7 点

(3)　8 点

(1)

《模範解答》

$$a_n = 2n - 1$$
$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n}(2k - 1) = 2\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1$$
$$= 2 \cdot \frac{1}{2}n(n + 1) - n = n^2$$

答　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k = n^2$

《解説》

$$\sum_{k=1}^{n}(pa_k + qb_k) = p\sum_{k=1}^{n} a_k + q\sum_{k=1}^{n} b_k$$

(公式)

$$\sum_{k=1}^{n} 1 = n$$
$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n + 1)$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n + 1)(2n + 1)$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{1}{4}n^2(n + 1)^2 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$$

は覚えておこう。

(2)

《模範解答》

$b_{n+1} - b_n = 2n - 1$ より $\{b_n\}$ の階差数列の一般項が $2n - 1$ である。

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k - 1) \quad (n \geqq 2)$$
$$= 1 + (n - 1)^2 \quad (\because (1)\text{より})$$
$$= n^2 - 2n + 2$$

$n = 1$ を代入すると，$b_1 = 1$ となり初項と一致する。

答　$b_n = n^2 - 2n + 2$

《解説》

$a_{n+1} - a_n = p_n$ であるとき

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1})$$
$$= p_1 + p_2 + \cdots + p_{n-1}$$

より

$$a_n = a_1 + p_1 + p_2 + \cdots + p_{n-1} \quad (n \geqq 2)$$

である。

(3)

《模範解答》

$c_{n+1} + 2c_n = n(-2)^n$ の両辺を $(-2)^{n+1}$ で割ると

$$\frac{c_{n+1}}{(-2)^{n+1}} - \frac{c_n}{(-2)^n} = -\frac{n}{2}$$

$\frac{c_n}{(-2)^n} = d_n$ とおくと

$$d_{n+1} - d_n = -\frac{n}{2}$$

$$d_1 = \frac{c_1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

となる。

$\{d_n\}$ の階差数列の一般項が $-\frac{n}{2}$ である。

よって

$$d_n = d_1 + \sum_{k=1}^{n-1}\left(-\frac{k}{2}\right) \quad (n \geqq 2)$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{1}{4}(n-1)n$$

$$= -\frac{1}{4}(n^2 - n + 2)$$

$$c_n = (-2)^n d_n$$

$$= -(-2)^{n-2}(n^2 - n + 2)$$

答　$c_n = -(-2)^{n-2}(n^2 - n + 2)$

[検算]

$n = 1$ のとき

$$d_1 = -\frac{1}{4}(1^2 - 1 + 2) = -\frac{1}{2}$$

$$c_1 = -\frac{1}{-2}(1^2 - 1 + 2) = 1$$

まえれば、「法律を厳しくする」という意味で捉えることになる。

したがって、傍線部④全体では、「どうして法律を厳しくする必要があるだろうか、いや、その必要はない」のように訳せればよい。

問六　傍線部⑤には返り点がなく、「宿」の「セリ」を除いて送りがなもないことから、「商旅野宿せり」という書き下し文になる。また、傍線部⑤を含む一文は「自レ是　数年之後」と始まっているから、「請」に対する太宗の判断から数年後のできことを記していることになる。

問四や**問五**で見たように、太宗は盗賊を禁じるためには民衆の生活に余裕があるようにすればよく、法律を厳しくする必要はないと判断している。よって、傍線部⑤を含む一文の内容は、その判断に基づく太宗の政策がもたらした結果を示したものとなる。「路　不レ拾レ遺」は直訳すれば「路上に落とし物があっても拾わない」ということであるが、盗賊に関する話題の続きであることを踏まえれば、この「拾」は単に拾うことではなく、拾って自分の物にしてしまう、拾った物を横領するという意味で解釈すべきであり、そのような振る舞いをする者がいなくなったということを表している。そして傍線部⑤であるが、「商」は商業目的で旅行をする行商人、「旅」はそれ以外の目的で旅行をする旅人のことである。「野宿」は旅館などに泊まるのではなく、旅行中に山野などで夜を過ごすことであり、太宗の政策によって実際に盗賊がいなくなり、行商人も旅人も盗賊に襲われる心配がなくなったため、安心して野宿ができるようになった、ということを表しているのである。したがって、こうした状況について説明しているウが正解となる。

アは、「物を粗末に扱うことがなくなった」および「商いのための外交がしやすい状況になった」が誤り。イは、本文での法律は「野宿すること」を禁じたり制限したりするためのものではないので誤り。エは、「商旅」について全く触れておらず、「仕事でも娯楽でも充実した日々が送れる」ということでもないので誤り。オは、太宗の政策によって盗賊がいなくなったのであり、「悪どい商売をする店や旅館がなくなった」ということではないので誤り。

問七　傍線部⑥中の「猶」は「なホ〜ごとシ」と読む再読文字であり、「ちょうど〜のようである、〜と同様である」という意味を表す。よって、最初に読むものが「猶」の一回目の読み「猶ほ」であり、最後に読むものが二回目の読み「ごとし」となる。これをまず踏まえて、設問文に示された意味を参照しながら読む順番を検討していく。

「割肉」は、「自分の肉を切り取って」の部分に該当するから、「割レ肉」という返り点を施すことになる。「充腹」は、「自分の腹を満たそうとする」の部分に該当するから、「充レ腹」という返り点を施すことになる。また「以」は、返り点を伴わずに「もつて」と読むことで、「そうして」という意味の接続詞としてとらえることになる。そして、動詞である「充」から、「猶」の二回目の読みである助動詞「ごとし」につなげることになる。

したがって、傍線部⑥は「猶（一回目）→肉→割→以→腹→充→猶（二回目）」の順で読むことになり、「猶二割レ肉　以　充レ腹」と返り点をつけるのが正解となる。

願いする」という動詞の意味で用いられている。

なお、「請」には、「請二――一」で「～することを願う、どうか～して（させて）ください」、「請――」で「どうぞ～してください」といった願望を表す句法もある。

(b)「方」は「まさニ」と読む。「今、ちょうど」という意味を表す。

(c)この「自」は、返り点を伴っており、「リ」という送りがながあるので、「より」と読む。同じ用法を持つ字としては、他に「従」がある。

解答に当たっては、「送りがなも含めて現代かな遣いのひらがなのみ」という条件に注意する。よって正解は、(a)「こう」、(b)「まさに」、(c)「より」となる。

問二　傍線部①は「吾自ら詐を為さば」という書き下し文となる。また、ここは注3にも示すように「陽怒」、すなわちうわべだけで怒ったふりをして臣下を試すことで「佞臣」を除いてほしいという「上書」に対する太宗の返答である。「吾自ら詐を為さば」とは、君主である太宗自身が、上書で願い出された通りに怒ったふりをして臣下を試したならば、ということである。続く一節には、君主である自分が臣下を欺けば、臣下に対して正直であれと責めることはできない、自分は「至誠（＝この上ない誠意）」をもって国を治めようとしているのだという太祖の考えが示されている。したがって、ここは、わざと怒ったふりをして臣下を試すという「上書」の意見を退けていることがわかるから、傍線部①が指す内容の説明としてはオが正解となる。

アは「臣下を怒らせること」、イは「臣下をほめること」がそれぞれ誤り。ウは、傍線部①は「臣下のうそ」を「とがめる」ためには太宗自身が正直でなければならないことについて述べているのであるから、傍線部①そのものが指す内容の説明とはならず誤り。エは、「それとなく」ではなくわざとだますのであり、「従わせる」とする説明も誤り。

問三　傍線部②は「当に奢を去つて費を省き、徭を軽くし賦を薄くすべし」という書き下し文になる。「当」は「まさニ～ベシ」と読む再読文字であり、「当然～すべきである」「当然～するはずである」という意味を表す。法律を厳しくして盗賊を禁じてほしいという「或」からの「請」に対する太宗の返答であるから、君主たる者が当然すべきことは何であるかを述べていることが読み取れる。「奢を去つて費を省き」とは、君主自身がおごりを取り去って費用を省く、すなわち贅沢や浪費といったものを慎むということを表している。一方、「徭を軽くし賦を薄くす」とは、君主が民衆に対して課す労役を軽減し、租税も軽くするということである。したがって、これらを「君主たる者」が当然すべきことだとして解釈しているアが正解となる。

イは、「その地位を去ってからも」とする内容は本文にはないので誤り。ウは、贅沢を慎むのは君主自身であり、また「賦」も軽くするべきと言っているから、「民衆の浪費をなくすために、労役を減らすかわりに適切な税金を課す」が誤り。エは、民衆に向けて「贅沢の禁止を命じ」るのではないので誤り。オは、君主自身が「豊かな生活を送る」ことを目的として「民衆から集めた税金を浪費せず蓄えておかなければならない」ということではないので誤り。

問四　「使」は、「使二A（ム）B（シテ）一（せ）」という使役の句形を構成する漢字であり、「AをしてB（せ）しむ」と読む。

傍線部③では、Aに当たるものは「民衣食」、Bに当たるものは「有余」となる。「民」は民衆、「衣食」は着る物と食べる物ということから生活そのものを表す表現であり、「民衣食」は「民の衣食をして」という読みをすることになる。一方、「有」「余」はどちらも動詞となりうる字であるが、「動詞は返る」という原則に従えば、まず「余」から「有」に返って「余有る」という順序で読むことがつかめる。「有」はさらに助動詞である「使」に返っていくが、古典文法において使役の助動詞「しむ」が未然形接続であることを踏まえれば、「有らしむ」のような形で読むことになる。そして、直後には「自不レ為レ盗」という結果を表す一節があることから、傍線部③で最後に読む「使」は「しめば」と条件節として読むべきことがわかる。

したがって、傍線部③全体では、「民の衣食をして余有らしめば」という書き下し文になる。

問五　傍線部④中の「安」は「いづクンゾ」と読む疑問詞であり、疑問と反語の二つの意味がある。ここでは、「用」に「ヒン」という送りがながあること、および文末に「邪」という助字があることに注目する。「安」を「いずクンゾ――ンヤ」と読む場合（「邪」「哉」など、文末に「や」と読む助字を伴うことも多い）は反語となり、「どうして～ようか、いや、～ではない」という意味を表す。「用二重法一」は「重い法律を用いる」ことであるが、「或」が願い出た内容を踏

時代の随筆、エ『大和物語』は平安時代前期の歌物語、オ『万葉集』は奈良時代の和歌集である。したがって、『源氏物語』より後の時代の作品としては、ウ『方丈記』が最も適当となる。

【四】

解　答

問一　(a)＝こう　(b)＝まさに　(c)＝より　…（2点×3＝6点）
問二　オ　…（3点）
問三　ア　…（4点）
問四　民の衣食をして余有らしめば　…（4点）
問五　（例）どうして法律を厳しくする必要があるだろうか、いや、その必要はない　…（5点）
問六　ウ　…（4点）
問七　猶二割レ肉　以　充レ腹　…（4点）
【配　点】　計30点

《出典解説》『十八史略』より。

『十八史略』は、宋末・元初の曾先之の撰による史伝。『史記』から『五代史』までの十七の正史に宋代の史料を加えて十八史とし、その主要部分を抜き出し、初学者向けに簡略化して編集したものである。曾先之がまとめたものは二巻本であったが、後の世の人によってしばしば加筆が行われ、現在伝わるのは七巻本となっている。出題は、このうち「巻第五　唐」の一節である。

《書き下し文》

上書して佞臣を去らんと請ふ者有り。曰はく、「願はくは陽りて怒りて以て之を試みんに、理を執りて屈せざる者は直臣なり。威を畏れて旨に順ふ者は佞臣なり」と。上曰はく、「吾自ら詐を為さば、何を以てか臣下の直を責めんや。朕方に至誠を以て天下を治めん」と。

或ひと法を重くして盗を禁ぜんと請ふ。上曰はく、「当に奢を去つて費を省き、徭を軽くし賦を薄くすべし。廉吏を選用して、民の衣食をして余有らしめば、自ら盗を為さじ。安くんぞ重法を用ひんや」と。是より数年の後、路遺ちたるを拾はず、商旅野宿せり。

上、嘗て曰はく、「君は国に依り、国は民に依る。民を刻して以て君に奉ずるは、猶ほ肉を割いて以て腹に充つるがごとし。腹は飽くとも身は斃れん。君は富むとも国は亡びん」と。

《現代語訳》（太宗に）上書して、口先だけがうまく、こびへつらう臣下を除き去ってもらいたいと願い出る者があった。その者が言うことには、「どうか陛下には、うわべだけで怒ったふりをして、臣下の者をお試しくださるようお願いします。道理を固く守って（陛下の怒りに）屈しない者は剛直な臣下です。（陛下の）威光を畏れて仰せのままに従う者は口先だけがうまく、こびへつらう臣下です」と。（その願いに対して）太宗が言うことには、「（君主である）私自身が臣下に対して心を偽ったならば、どうして臣下に対して正直にせよと責めることができるだろうか、いや、できない。私は今、この上ない誠意をもって天下を治めようとしているのである」と。

また、ある人が法律を厳しくして盗賊を禁じるように願い出た。（その者に対して）太宗が言うことには、「当然（君主たる者は）贅沢をやめて無駄遣いをなくし、（民衆に課す）労役を軽くして租税を減らすべきである。正直で私欲のない役人を選んで登用して、民衆の生活に余裕があるようにしたならば、民衆は自然と盗みをしなくなるであろう。どうして法律を厳しくする必要があるだろうか、いや、その必要はない」と。それから数年後には、道に落とし物があっても拾う（＝拾って横領する）者がいなくなり、（盗賊がいなくなったので）行商人や旅人は安心して野宿することができるようになった。

太宗が、またある時に言うことには、「君主は国をたよりにして成り立つものであり、国は民衆をたよりにして成り立つものである。民衆に重税を課してそれを君主の衣食の費用や宮廷費などにあてるのは、ちょうど自分の肉を切り取って自分の腹を満たそうとするようなものだ。腹はいっぱいになっても大切な身体は死んでしまうであろう。（それと同じように）君主は裕福になっても国は滅びてしまうであろう」と。

《設問解説》　問一　(a)「請」は「こフ」と読む。現代語でも「請願」「請求」といった熟語に用いられており、ここでは、「（上役や君主に対して）願い出る、お

わいく、いとおしく、いじらしく」といった意味でとって、玉鬘が「かわいらしくいとおしくていらっしゃいます」のように訳すことになる。

したがって、傍線部(3)全体では、字数条件および「うちすてたてまつりたまへる」の主語を補うことに注意しながら、「わが君が後にお残し申しなさった玉鬘様が、かわいらしくいとおしくていらっしゃいます」（40字）のように訳せればよい。

問六　傍線部(4)の直後に「と思へども、『いでや、～御方ははや亡せたまひにき』と言ふ」とあるので、ここで「わづらはし」と思ったのは、「いでや～」の発言主である右近であることがわかる。右近はまず三条と再会した時に、三条から「上はおはしますや」と夕顔がここにいるかどうかを尋ねられているが、「君の御事は言ひ出でず」と、夕顔が亡くなっている事実を口に出せなかったことが記されている。また、乳母が右近に話しかけた際にもまず「わが君はいかがなりたまひにし」と夕顔の消息を尋ねている。三条に加えて乳母からも夕顔について問われた右近は、「そのをり、言ふかひなかりしこと」と、右近が急死した際の感情を思い出しながら、その時「よりも、答へむ方なく」と考えている。つまり、夕顔が亡くなった時より、三条や乳母に夕顔がすでに亡くなっていると伝えなければいけない今のほうが、もっと答えようがないと感じ、「わづらはし」すなわち「厄介だ、面倒なことになった」と思ったのである。したがって、「わづらはし」と思った理由について、字数条件に注意しながら、「夕顔が亡くなったことを話さなければならないから。」（24字）のようにまとめればよい。

問七　ア　右近に「若君はいかがなりたまひにし」と尋ねられた三条が、「姫君も大人になりておはします」と答えており、玉鬘が今も乳母のもとにあり、無事に成長していたことが読み取れる。よって、説明として適当である。

イ　右近に「なほさしのぞけ。我をば見知りたりや」と言われてその顔を見た三条は、「あがおもとにこそおはしましけれ」と相手が右近であることに気づいたが、その発言の後に「いとおどろおどろしく泣く」とある。「おどろおどろし」は「仰々しい、おおげさである」「非常に恐ろしい、とても不気味だ」「騒々しい」という意味のシク活用形容詞であり、「いとおどろおどろしく泣く」は三条が右近と再会したうれしさのあまり、騒々しいくらいのとても大きな声で泣き出したことを表している。しかし、「さめざめ」は静かに泣く様子を意味する表現であるので、説明として誤り。

ウ　本文は二つの段落に分かれているが、最初の段落で会話しているのは、右近と三条のみである。また、第二段落では「わが君は～」は乳母の発言、「いでや～」は右近の発言であるが、「夢の心地もするかな」は発言主が明記されていない。しかし、この発言の前、最初の段落の終わりで三条が「まづおとどに、かくなむと聞こえむ」と、右近との再会をまず乳母に申し上げる旨を述べていることからすれば、この時点では、玉鬘には右近がここにいることをまだ伝えていないと考えるのが妥当である。よって、説明として適当である。

エ　「わが君は～」で始まる乳母の発言中に、「ここらの年ごろ、夢にてもおはしまさむ所を見むと大願を立つれど」とある。「ここらの年ごろ」は「この長い間、この長年」ということであり、乳母が長い間、せめて夢の中ででも夕顔が今どこにいるかを知りたいという大きな祈願を立てていたことが記されている。よって、説明として適当である。

オ　三条が乳母に右近の存在を知らせた後、玉鬘一行の者たちが「この隔てに寄り来たり」とあるが、その後で「け遠く隔てつる屏風だつもの、なごりなく押し開けて」とあることから、右近と玉鬘一行の居場所を区分する間仕切りとしての軟障も屏風もこの時にすべて開かれたことがわかる。したがって、「ずっと間仕切り越しに会話していた」わけではないので誤り。

カ　右近がここにいると聞かされた玉鬘一行の人々は「夢の心地もするかな」と言っているが、続けて右近のことを「いとつらく言はむ方なく思ひ聞こゆる人（本当にひどく何と言いようもないとお思い申している人）」だとしている。よって、説明として適当である。なお、玉鬘一行の人々が右近をこのように考えていたのは、夕顔の死が知らされない状況下で、右近も供として同行したきり帰ってこなかった（実際には、夕顔の死を伏せるために、直後から源氏に仕える形となっていた）ため、せめて右近は帰ってきて自分たちに夕顔がどうなったかを知らせるべきではないかと恨みを集める形になっていたことによる。

したがって、イ・オが「適当でないもの」となる。

問八　『源氏物語』は平安時代中期の成立である。ア『伊勢物語』は平安時代前期の歌物語、イ『宇津保物語』は平安時代前期の伝奇物語、ウ『方丈記』は鎌倉

(c)「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形である。直後に、連用形接続となる過去の助動詞「き」が接続していることから確認できる。この「にき」、および「にけり」の形で「〜てしまった」という完了過去の意味を表すことを覚えておこう。したがって、エが正解となる。

問二 (イ)「たまひ」は、直後に連用形接続の完了の助動詞「たり」の連体形「たる」があることから、連用形である。「たまふ」は、尊敬語の場合はハ行四段活用、謙譲語の場合にはハ行下二段活用となるから、「たまひ」はハ行四段活用における連用形であり、尊敬語であるとわかる。ここは「この女」こと三条の発言中であるので、話し手である「この女」から、聞き手である右近への敬意となるから、ウが正解となる。

(ロ)「聞こえ」は、直後に未然形接続の意志の助動詞「む」の連体形「む」があることから、ヤ行下二段活用動詞「聞こゆ」の未然形である。「聞こゆ」は「言ふ」の謙譲語で「申し上げる」という意味を持ち、ここは「この女」こと三条の発言中であるので、話し手である「この女」から、「申し上げる」という動作の受け手である「おとど」すなわち乳母への敬意となるから、エが正解となる。

問三 傍線部(1)は、「この女」こと三条の発言中にある。**問二**(ロ)でも触れたように、三条は右近がこの場に居合わせていることを乳母に告げようとしている。そして次の段落の冒頭では、「みなおどろきて」と、三条の話を聞きつけた同行者たちがみんな驚いた様子が示され、さらに「老人」すなわち乳母もやって来て右近に話しかけていることからすれば、「かく」が指す内容としては、ア「右近がこの場に居合わせていること」が正解となる。

問四 「風の音」は、文字通り「風が吹く音」という意味もあるが、本文では登場人物が気にかけるような風が吹いている描写はない。「音」には「うわさ、風聞、評判」という意味があり、ここでの「風の音」は「(しっかりと伝達された話しではない)風の便りとしての伝聞、人づてに聞くうわさ話」という意味でとるべき表現である。「風の音にても」で「風の便りに聞くような話も、風に聞くささいなうわさ話さえも」という解釈になる。「え」は否定の語を伴って不可能を表す副詞であり、ここでは後に打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」があるから、「え〜ぬ」で「〜できない」という意味を表す。「聞き伝へ」は「人づてに聞く、伝え聞く」という意味のハ行下二段活用動詞「聞き伝ふ」の連用形であり、「たてまつら」は謙譲の補助動詞「たてまつる」の未然形であり、「〜申す、お〜する」のように訳す。したがって、傍線部(2)全体では「風に聞くようなうわさ話さえお聞きすることができません」という解釈になるから、オが正解となる。

アは、「風」を実際に吹く風と解釈している点が誤り。また、「声がかき消されてお聞かせすることができません」も「聞き伝へ」の語義とずれた解釈になっている。イは、「風の音」を小さな音の比喩として解釈している点が誤り。また、「弱々しい声」のために「お聞きすることができません」とするのも、「聞き伝へ」の語義とずれた解釈になっている。ウは、乳母は夕顔に関する話を全く聞けていないのであり、「風の音ぐらい騒々しいうわさばかり」が聞こえるという解釈は誤り。エも、「風のようにかすかなうわさしか聞こえないという解釈では誤り。また、「お聞かせすることができません」も「聞き伝へ」の語義とずれた解釈になっている。

問五 まず、傍線部(3)が乳母の発言中にあることに注目する。「うちすてたてまつりたまへる」は、「若君」にかかる表現である。また、「たてまつり」は謙譲の補助動詞「たてまつる」連用形、「たまへ」は直後に已然形接続の完了の助動詞「り」の連体形「る」があることから尊敬の補助動詞「たまふ」已然形(謙譲の「たまふ」であれば已然形は「たまふれ」となるため、尊敬と決定できる)であり、話し手から「うちすて」という動作を受ける人、および「うちすて」という動作をする人の両方に敬意を示していることがわかる。ここで動作を受けるのは「若君」すなわち玉鬘であるから、「うちすて」の動作をする人すなわち主語に当たるのは、玉鬘を置いていなくなってしまった「わが君」すなわち夕顔ということになる。よって、「うちすてたてまつりたまへる若君の」は、主語として「わが君」もしくは「夕顔」を補い、「わが君が後にお残し申しなさった玉鬘様が」のように訳すことになる。

また、「らうたく」は「かわいい、いとしい」を意味するク活用形容詞「らうたし」の連用形であり、「あはれに」は「かわいい、いとしい、いじらしい」「感心だ」「気の毒だ」といった意味を持つナリ活用形容動詞「あはれなり」の連用形である。これが単純接続の助詞「て」を介して、「あり」「ゐる」の尊敬語である「おはします」に続いているから、「らうたくあはれにておはします」は、「あはれに」を「かわいい、いとしい」と訳すことになる。

際に物の怪にとり殺されてしまう。右近はその際に付き添っていた侍女であったが、源氏の願いもあり、夕顔を待つ乳母ら同僚の侍女たちに何も告げず、十七年間源氏に仕えてきた。

残された当時三歳の玉鬘を守り、乳母たちは夕顔を待ち続けるが、戻らないため、太宰少弐（乳母の夫）に連れられ筑紫（現在の福岡県）に向かい、そこで十七年を過ごす。しかし成長した玉鬘は次第に結婚を求められるようになり、特に強引に言い寄ってきた地方豪族から逃れるため、玉鬘と乳母一行は上京する。出題は、すでに亡くなっているとは知らずに夕顔の無事を望み、長谷寺に参詣した折に、玉鬘との再会を願っていた右近とめぐり合った場面である。

思いがけず再会を果たした右近は玉鬘の無事を喜ぶが、夕顔が亡くなったことをなかなか言い出せない。乳母は夕顔に夢でも会いたいと願っていたが、都から遠い筑紫にいたため、風のうわさにも夕顔の行方を聞くことができなかったという。右近は夕顔が亡くなった時より困ったことになったと感じるが、覚悟を決めて打ち明け、一同は泣き崩れる。

本文の後で、右近は玉鬘と対面し、苦境の中でも美しく気高く成長した姿に乳母の苦労を思う。その後、玉鬘は源氏に引き取られる。『源氏物語』では、源氏のライバルである内大臣家が「今めかしき（＝現代風な）」と評される存在であるが、内大臣の実の娘である玉鬘は、源氏の住む六条院に「今めかしき」風をもたらす存在として描かれる。なお、当時の女性の名前はあまり残されていないが、右近については長谷寺で玉鬘のことを述べた祈祷文に「瑠璃」という名前が印されており、かわいらしい名前を持っていたことがわかる。

《現代語訳》（右近は、玉鬘一行の今の姿を見たことで）自分が年をとったことも強く感じられて恥ずかしく思うけれども、「もっとよく顔を出してごらんなさい。この私に見覚えがありますか」と言って、顔をさし出した。（右近の顔を見た）この女（＝三条）が、はたと手を打って、「あなた様でいらっしゃったのですね。ああ、うれしいといったらうれしい。どちらからお参りなさったのですか。上（＝右近が仕えていた夕顔）はおいでになりますか」と言って騒々しいくらいの大声で泣く。（右近は）若い頃の（三条の）姿をいつも見ていた昔のことを思い出すと、過ぎ去った年月が自然と数えられてしみじみと胸が熱くなる思いである。（右近は）「なにはともあれ乳母殿はここにいらっしゃるか。若君はどうおなりになったか。あてきと申した人は（どうなさっているか）」と言って、夕顔のことは言い出さない。（三条は）「みなさまいらっしゃいます。姫君も大人におなりでいらっしゃいます。ともかく乳母殿にこの（再会の）ことを申し上げましょう」と言って奥に入っていった。

（話を聞いた玉鬘一行は）みんな驚いて、「夢の心地がすることですよ。本当にひどく何と言いようもないとお思い申している人（＝右近）に、まさかここで顔を合わせることになろうとは」と言って、この間仕切りのところに寄ってきた。間仕切りからさらに遠く仕切るために置いてあった屏風のようなものを、残さずすべて押し開けて、まずはじめに切り出す言葉もなくてともに泣き合っている。老いた乳母はただ「わが君（＝夕顔）はどうおなりになられたのか。この長い間、夢の中ででもいらっしゃるところを知りたいと大願を立てるけれども、（都から）遠くにある田舎では、（わが君の消息について）風の便りのようなうわさ話もお聞きすることができませんのを、とても悲しく思うので、老いた身で生き残っておりますのも本当につらいのだけれども、（わが君がいなくなって）後にお残し申しなさった玉鬘様が、かわいらしくいとおしくていらっしゃいますのが、（私が）極楽往生する際に妨げとなるものとしてお悩み申し上げておりますものの、どうにか生き永らえております」と言い続けるので、右近は、昔、その（夕顔様が急死なさった）際に、何と言っても始まらない（と途方に暮れた）時よりも、（今の方がもっと）答えようもなく厄介だと思うが、「いやもう、申し上げても何もならない。夕顔様はすでにお亡くなりになってしまったのです」と言うやいなや、二、三人がそのままむせび泣き、全くどうすることもできずに涙をこらえかねている。

《設問解説》 **問一** (a)「けれ」は、シク活用形容詞「恥づかし」の已然形「恥づかしけれ」の活用語尾である。したがって、ウが正解となる。

(b)「けれ」は、過去の助動詞「けり」の已然形である。文中に係助詞「こそ」があることで、係り結びによって已然形となっている。連用形接続であり、直前にサ行四段活用動詞「おはします」の連用形「おはしまし」に接続していることから確認できる。したがって、イが正解となる。

の訪問を促していることがわかるので、説明として適当である。

ウ　「堂」については、三・四行目に「修行者、行きかかる人のみ集まりて、上もなく、下もなし」とされている。つまり、現在の仏堂には、修行者やたまたま通りかかった人が集まり、そこでは「上」「下」すなわち身分の上下は関係がないことが記されているので、説明として適当である。

エ　寺にいた「小法師」は外から来た「小法師」に、僧から食事を分けることを禁じられたと告げ、それでも「今ばかりぞよ」と言い、これが最後と食事を分けた。その施しを受けた「今の小法師」すなわち外から来た「小法師」は、七・八行目で「このほどの情け、忘れがたし。さらばわが住みかへ、いざたまへ、見に」と言って、自分に施してくれた情けが忘れられないとして、お礼に自分の住むところにいらっしゃいと誘っているので、説明として適当である。

オ　八行目に「坊主あやしくて、忍びて見送るに、岬に至りぬ」とある。ここから、あるじの僧は、寺にいた「小法師」が外から来た「小法師」に誘われて寺を出て行くところを見ており、その様子を怪しんでこっそり足取りを見送っていたところ、二人が岬にたどり着いたという様子が読み取れる。したがって、「岬にいた時にこちらへ来る小法師たちを見かけて、姿を隠した」というわけではないので、これが「適当でないもの」となる。

問九　**《出典解説》**にも示すように、『とはずがたり』の作者は後深草院二条である。したがってイが正解となる。

ア　藤原道綱母は『蜻蛉日記』の、ウの菅原孝標女は『更級日記』の、エの清少納言は『枕草子』の、オの紀貫之は『土佐日記』の、カの阿仏尼は『十六夜日記』の筆者である。

【三】

解答

問一　(a)＝ウ　(b)＝イ　(c)＝エ　…（1点×3＝3点）

問二　(イ)＝ウ　(ロ)＝エ　…（1点×2＝2点）

問三　ア　…（4点）

問四　オ　…（4点）

問五　（例）わが君が後にお残し申しなさった玉鬘様が、かわいらしくいとおしくていらっしゃいます（40字）　…（6点）

問六　（例）夕顔が亡くなったことを話さなければならないから。（24字）　…（4点）

問七　イ・オ　…（順不同、3点×2＝6点）

問八　ウ　…（1点）

［配　点］　計30点

《出典解説》『源氏物語』のうち「玉鬘」より。

『源氏物語』は、平安中期の一〇〇七年頃、一条天皇の中宮彰子に仕えた紫式部によって書かれた、五十四巻からなる物語である。「桐壺」～「藤裏葉」を第一部、「若菜上」～「幻」を第二部、「橋姫」～「夢浮橋」を第三部とする三部構成と捉えることができ、第一・二部は光源氏が、第三部は次の世代である薫が主人公となる。天皇の子として生まれながら臣下に下ることとなった光源氏の恋愛譚を基調としながらも、生き方を模索する女性たちが描かれる。

文学史の知識としては、『源氏物語』は『竹取物語』などの伝奇物語の持つ虚構性、『伊勢物語』『大和物語』などの歌物語が持つ抒情性、『蜻蛉日記』などが持つ自省性を受け継いで成立した作品であることを覚えておいてほしい。また、高貴な人物が辺境の地に追いやられる話の類型を「貴種流離譚（きしゅりゅうりたん）」と呼ぶが、『源氏物語』では「須磨」「明石」および出題の「玉鬘」がこれにあてはまる。

本文は、『新編日本古典文学全集22　源氏物語3』（小学館、一九九四）によった。

《本文解説》　本文では、亡き夕顔の娘である玉鬘一行に、かつて夕顔に仕えていた右近が再会する。夕顔は若き日の源氏の恋人であったが、某の院に連れ出した

して告げた発言の中にある。よって、「心ざし」とは、発言主である寺の「小法師」の「私の気持ち」として訳すことになる。続く「かく」が指す内容とは、その「心ざし」の具体的な内容であるから、五行目に「小法師かならずわが分を分けて食はす」として示されている「(小法師が自分の)食事を分けること、食事を分けたいと考えること」となる。「思へども」の「ども」は逆接の接続助詞であり、「坊主」は禁止を命じたあるじの僧であるから、「叱りたまふ」の「たまふ」は尊敬語であり、「お叱りなさる」という意味になる。

したがって、傍線部(2)全体では、「かく」が指す具体的な内容を示すこと、および字数条件に注意しながら、「私の気持ちは食事を分けたいと思うが、僧がお叱りなさる」(26字)のように訳せばよい。

問五 現代語でも船首のことを「舳先(へさき)」と呼ぶように、「舳」とは船の最前部・船首のことを表す語である。また、「艫」は反対に、船の最後部・船尾のことを表す語である。船に乗って補陀落世界へと向かい始めた二人の「小法師」は「菩薩」の姿に変わり、一人は「艫」すなわち船尾に、もう一人は「舳」すなわち船首にそれぞれ立っていた、ということである。したがって、エ「船首と船尾にそれぞれ立っていた」が正解となる。

問六 傍線部(4)の直前に「泣く泣く足摺をしたりけるより」とあるので、簡単に言うのであれば、これが「足摺の岬といふなり」の理由となる。しかし、設問文に「具体的に」とあるので、誰がどのような事情で「泣く泣く足摺をしたりける」となったのかを説明する必要がある。

ここで「足摺」をしたのは、「坊主」すなわち寺のあるじの僧である。寺にいた「小法師」が外から来た「小法師」に連れられて岬から海へと出て行くのを見た僧は、「泣く泣く、『我を捨てて、いづくへ行くぞ』と言ふ」と、泣きながらここからどこへ行くのかと尋ねた。そして、観世音菩薩が住むという補陀落世界へ行くとの返事を聞き、さらに二人が菩薩の姿に変わる姿を目撃した僧は、外から来た「小法師」は実は観世音菩薩の化身であり、寺にいた「小法師」が救済を得た一方、自分は自らの行いによって補陀落世界へ行く機会を逃し、救済を得られなかったことを知る。それを「心憂く悲しく」感じた僧は、深い後悔のあまり、泣きながらその場で足摺りをした、すなわち足をばたばたさせて悔しがり、地団駄を踏んだ。そしてこれが、岬の名前が「足摺の岬」となった理由である、とされているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・あるじの僧(僧、坊主)は、自らの行いのせいで観世音菩薩の救済を得られなかった(補陀落世界に行けなかった)こと

・それを知り、深く後悔して(それがあまりにつらく悲しくて)岬で泣きながら足摺りをしたこと

という二点を理由として説明できればよい。

問七 まず本文では、二行目に「土佐の足摺の岬と申す所が〜帰さに尋ね申さむ」という筆者の発言がある。しかし、これは「よしある女」の誘いに対する返答であり、「筆者の感想」に該当するものではなく、これを含む一文も「全体が筆者の感想となっている」ものではない。

そこで、これ以降の本文を見ていくと、「彼の岬には堂一つあり。〜かやうに住まひたり』と言ふ。」までの間で「足摺の岬」の由来と逸話について述べられている。そして、これに続く本文最後の一文「三十三身の垂戒化現、これにやと、いと頼もし。」は、逸話の内容を受け、観世音菩薩が衆生を救うために姿を表す際の変化である「三十三身の垂戒化現」とは、この逸話のようなことであろうかと考え、「いと頼もし」すなわちまことに頼もしく思われたという感想になっている。つまり、この部分が「筆者の感想」に当たるものとなっているから、この一文のはじめの三字である「三十三」を抜き出せばよい。

問八 ア 一行目に「船の内によしある女あり」とある。「よしある」とは漢字では「由有る」と書き、「由緒がある」「気品があり奥ゆかしい感じがする、情趣や風情に富む」という意味の表現である。よって、筆者が船の中で見かけたのは「気品あるたたずまいの女性」ということになるので、説明として適当である。

イ 一・二行目で「よしある女」は筆者に話しかけているが、ここで「住まひも御覧ぜよかし」と発言している。「御覧ぜよ」はサ行変格活用の複合動詞「御覧ず」命令形、「かし」は文の終わりに接続する念押しの終助詞で、「御覧ぜよかし」で「御覧くださいね、ご覧になってくださいよ」という意味になる。よって、「よしある女」が「備後国和知」にある自分の「住まい」を御覧くださいね、と自宅へ

た年若い僧が言うことには、『これまでのあなたが施してくれた情けは、忘れることが難しい。それなら私の住むところへ、さあいらっしゃい、見に』と言う。寺の年若い僧は誘われて行く。あるじの僧がその様子を怪しんでそっと見送ると、二人は岬に着いた。（岬から）一艘の船にさおをさして（海へ漕ぎ出して）、南を目指して進んでいく。あるじの僧は泣く泣く『わたしを捨てて、どこに行くのか』と言うと、年若い僧は、『ここを退出して補陀落世界へと向かいます』と答える。見れば、二人の年若い僧は菩薩になって、船の船尾と舳先にそれぞれ立っていた。（其の様子を見送るしかなかった）あるじの僧はつらく悲しくて、泣く泣く足摺り（＝足をばたばたさせて悔しがる、地団駄を踏む）をしたということから、ここを足摺の岬と呼ぶのである。岩に足跡は残ったけれども、あるじの僧はむなしく帰った。それからは、『人を分け隔てする心があったからこそ、このようなつらいことがあるのだ』と言って、このように（分け隔てのないように垣を作らず、集う人々の身分も問わないようになって）人々が住まっているのだ」と言う。

（観世音菩薩が衆生を救うために姿を表す際の）三十三身の垂戒化現とは、このことであろうかと、まことに頼もしく思われた。

《設問解説》 **問一** **(イ)** 「さぶらひ」はハ行四段活用動詞「さぶらふ」の連用形。謙譲語と丁寧語の意味があるが、ここでは「あります、おります、ございます」という意味を表す「あり」の丁寧語である。会話文であるので、話し手である「よしある女」から、聞き手である筆者への敬意となるので、イが正解となる。

(ロ) 「申さ」はサ行四段活用動詞「申す」の未然形。「言う」の丁寧語としての用法もあるが、ここでは動詞の連用形に接続して「お～申し上げる」という意味を添える謙譲の補助動詞である。会話文であるので、話し手である筆者から、「尋ね」という動作の受け手である「よしある女」への敬意となるので、ウが正解となる。

(ハ) 「おはします」は「あり」「をる」の尊敬語として「いらっしゃる、おられる」という意味を表す。地の文であるので、筆者から、「おはします」という動作の主である「観音」への敬意となるので、アが正解となる。

問二 **(a)** 「む」は、「～しよう」という意味を表す、意志の助動詞「む」の終止形である。したがって、オが正解となる。

(b) 「ぬ」は、完了の助動詞「ぬ」の終止形である。ラ行四段活用動詞「契る」の連用形に接続していることからも確認できる。したがって、アが正解となる。

(c) 「に」は、断定の助動詞「なり」の連用形。「にや」「にか」の「に」は断定の「なり」と覚えておこう。したがって、カが正解となる。

問三 傍線部(1)中の「隔て」とは、寺の土地とそれ以外の土地を仕切る、境目としての垣のことである。続く部分にある「坊主」は僧のことであるが、ここでは具体的には寺のあるじとなる僧を指し、足摺岬の「堂」にはこれらがないことが示されている。こうした「堂」の様子については、四行目で「いかなるやうぞ」と質問が投げかけられており、続く「昔一人の僧ありき」以降でその答えとして理由が示されている。

「昔一人の僧ありき」からは、昔はこの寺にもあるじとなる僧がいたことがわかる。しかしこの僧は、寺にいた「小法師」が、外から来たもう一人の「小法師」に食事を分けているのを見て、それを禁じた。つまり僧は、二人の「小法師」の扱いを差別し、寺にいた「小法師」の持つ「慈悲」の心を軽んじたのである。その結果、寺にいた「小法師」は外から来た「小法師」に連れられて補陀落世界へと行くことができたが、あるじの僧は取り残されてしまった。この逸話を踏まえて、十一行目では「隔つる心あるによりてこそ、かかる憂きことあれ」と、二人の「小法師」の扱いを差別し「慈悲」の心を軽んじたために、あるじの僧は「かかる憂きこと」に遭い後悔することになったことが示されている。そして、この後悔を踏まえて「かやうに住まひたり」として、今の「堂」が「隔てもなく、また坊主もなし」という様子になったと述べているのである。したがって、こうした内容を説明しているエが正解となる。

アは、寺にいた「小法師」については逃げ出したと言えるが、あるじの僧についてはその後どうなったかはわからず、「全員逃げ出してしまった」とする説明は不適当となる。イは、「堂」は今も存続しているのであり、「昔に廃絶した」「長いこと使われていない」が誤り。ウは、「小法師」は二人とも補陀落世界へ行ってしまったのであり、「共同で管理すること」になったのではないので誤り。オは、「仏罰」「火事」に当たる内容はないので誤り。

問四 傍線部(2)は、自分の食事を分け与えることをあるじの僧に禁じられた寺の「小法師」が、それまでと同じように翌日やって来たもう一人の「小法師」に対

る人はいない。

(え)　五つに分かれた傍線部が、それぞれの句の頭の一音であることに注目する。その音を順に拾っていくと、植物の「をみなへし（女郎花）」が浮かび上がる。よって、各句の頭や末に、かな書きで五文字の語を折り込んで詠む修辞法である、折句が使われている。

（Ⅱ）

《出典解説》　後深草院二条の日記『とはずがたり』より。

『とはずがたり』は、鎌倉時代後期の日記であり、十四世紀初め頃の成立と考えられている。全五巻からなり、内容は後深草院に仕える宮廷生活を記した前半の三巻と、出家後の旅日記を記した後半の二巻とに分けられる。

筆者は四歳で出仕して御所で育ち、やがて院の寵愛を受ける。しかしその一方で、「雪の曙」や「有明の月」といった男性とも恋愛関係となり、それぞれに子供を設けてしまう。加えて、院の弟である亀山院との仲を誤解されたことから、筆者は院と院の正妻によって御所から追放される事態になる。

後見人の問題か、本人の奔放な性格のためか、筆者は由緒正しい家柄にもかかわらず院の正式な妻になることができなかったが、追放以降の後半部では他の男性の記述は現れず、旅日記に交じって院との思い出がつづられる。特に、院の崩御に際し、その葬列だけでも見ようと筆者が裸足で追いかける場面は、作中でも特に印象的なものとなっている。

本文は、『新編日本古典文学全集47　建礼門院右京大夫集　とはずがたり』（小学館、一九九九）によった。

《本文解説》　本文は巻五の一節であり、後半の旅日記の一部である。筆者は、西行に憧れて各地を旅したことから「女西行」とも呼ばれる。旅立ちの事情は記されていないが、「都にちと立帰りたるも、なかなかむつかしければ」とあり、また都に「とどまるべきならねば」とも記されているので、院に御所を追放されていること、父との関係がよくなかったことに加え、関係を疑われた亀山院との接触を避けるための旅立ちであったと考えられている。

筆者が旅した範囲は広く、関東地方から中国地方にわたる。道中はおおむね健康であったが、二度ほど体を壊すことがあった。病の際にはただ何もせず横になっていたが、都にいた頃は名門に生まれ宮中で育ったので、少しの風邪でも大騒ぎになり、医術、陰陽道、仏道など、みなが手を尽くしてくれたのにと思い出す。

なお、出題より後の部分では、筆者が「帰さに尋ね申さむ」と約束した通りに「よしある女」の邸宅を訪れたことが記されている。しかし、主人に絵などの才能をもてはやされ、長くいてほしいと望まれたため、よそに移った際にはトラブルになったとされている。

また、足摺岬にある寺については、この当時、火事によって堂一つのみが残された状態であったとされ、本文で記される様子と一致する。しかし、今回出題した内容や伝承以外に現地の詳細な様子が記されていないこと、足摺岬への道中は都の女性が旅するには非常に困難であったことなどから、筆者は実際には足摺岬を訪れなかったと考えられている。

《現代語訳》　その船の中に気品のある女がいる。「私は備後の国の和知というところのものです。宿願でこちらに参りましたのでございます。（私の）住まいもご覧くださいね」などといって誘うけれども、「（私は）土佐の足摺の岬と申す所が訪ねてみたいと思いますので、そちらへ参るところです。帰りにお訪ね申し上げましょう」と約束した。

その足摺岬（の寺）には仏堂が一つある。本尊は観世音菩薩でいらっしゃる。（其の仏堂には）土地を仕切る垣もなく、またあるじとなる僧もいない。ただ修行者や、通りがかりの人だけが集まって、そこでは身分の上下は問われない。「（この寺は）どうしてこのようになったのですか」と質問すると、（質問された人が答えたことには）「昔、一人の僧がいた。ここで修行をして住んでいた。（その僧は）年若い僧を一人使っていた。その年若い僧は、慈悲を第一とする志があったが、どこからということもなしに、別の年若い僧が一人（寺に）やって来て、午前と午後の食事を食べる。寺の年若い僧は、必ず自分の分を（やって来た年若い僧に）分けて食べさせる。あるじの僧がたしなめて言うことには、『一度や二度ではない。そうむやみに、こういう（食事を分ける）ことをしてはいけない』と言う。また翌朝、決まった時刻に年若い僧がやって来た。（寺の年若い僧は）『私の気持ちは食事を分けたいと思うが、僧がお叱りなさる。これを最後にここにはいらっしゃるな。今回だけですよ』と言って、また分けて食べさせる。食事を分けてもらっ

【二】

解答

（Ⅰ）

問一　(あ)＝ウ　(い)＝イ　(う)＝ア　…（1点×3＝3点）

問二　①　(あ)＝イ

②　(い)＝ア　(う)＝オ

③　(え)＝ウ　…（1点×4＝4点）

（Ⅱ）

問一　(イ)＝イ　(ロ)＝ウ　(ハ)＝ア　…（1点×3＝3点）

問二　(a)＝オ　(b)＝ア　(c)＝カ　…（1点×3＝3点）

問三　エ　…（2点）

問四　（例）私の気持ちは食事を分けたいと思うが、僧がお叱りなさる（26字）　…（4点）

問五　エ　…（1点）

問六　（例）あるじの僧が、自らの行いのせいで観世音菩薩の救済を得られなかったことを知り、深く後悔して岬で泣きながら足摺りをしたから。（60字）　…（4点）

問七　三十三　…（2点）

問八　オ　…（3点）

問九　イ　…（1点）

【配　点】計30点

（Ⅰ）

《設問解説》問一　（訳）（従者が）「夜が更けてしまいました」と（源氏に）申し上げるが、やはり奥にお入りにならない。

(あ)　「侍り」は、ラ行変格活用の補助動詞「侍り」の連用形。動詞や助動詞「る」「らる」「す」「さす」「しむ」の連用形に接続して、「～ます、～ております」という意味を表す丁寧語であるから、ウが正解となる。

ここは会話文であるので、話し手である供人から、聞き手である源氏への敬意となる。

(い)　「聞こゆれ」は、ヤ行下二段活用動詞「聞こゆ」の已然形。ここでは「言ふ」の謙譲語として「申し上げる」という意味を表しているから、イが正解となる。

ここは地の文であるので、作者から、「申し上げる」という動作の受け手である源氏への敬意となる。

(う)　「給ふ」は、尊敬語の場合はハ行四段活用、謙譲語の場合にはハ行下二段活用となる。ここでの「給は」は、直後に未然形接続の助動詞「ず」があることから未然形となるが、ハ行下二段活用の場合には未然形は「給へ」となるので、これはハ行四段活用であり、尊敬語（尊敬の補助動詞）であることがわかるから、アが正解となる。

ここは地の文であるので、作者から、「入る」という動作をする源氏への敬意となる。

問二　①　（訳）遠い神代の昔にもこのような不思議なことがあったとは聞いていない。竜田川において、川の水を紅葉を散らすことによって美しい紅色に絞り染めにするということは。

(あ)　「ちはやぶる」は、「神」「社」「氏」「宇治」などにかかる枕詞で、ここでは直後の「神」にかかっている。枕詞は特定の語を導く働きを持ち、基本的に五音からなるが、訳出は行わない。

②　（訳）大江山を越えて行き、生野の地を通る道が都からは遠いので、まだ母のいる天の橋立を踏んでみたこともなく、もちろんまだ母からの手紙も見ておりません。

(い)　「いく野」は、動作としての「行く」と地名としての「生野」の掛詞である。掛詞は一つの語で音の重なる二つ以上の語の意味を持たせる修辞法で、訳す際には基本的にそれぞれの意味を訳出する（二つの語の意味がかけられている場合は、それぞれの意味で二回訳す）ことになる。

なお、この和歌では「ふみ」も、「文（＝手紙）」と「踏み」の掛詞になっている。

(う)　「天の橋立」は固有名詞であり、体言である。よって、文末を用言ではなく、体言で終えて余韻をもたらす修辞法である、体言止めが使われている。

③　（訳）小倉山の峰を平らにならすほど、行き来して鳴く鹿が過ごした秋を知

についての説明にならず、不適当となる。

問五　傍線部(3)は、**問四**で触れた内容とは反対の場合を、比喩を用いて説明したものである。筆者は、傍線部(3)に続く第12段落以降で、ヒトとは対照的な例として「肉食動物」のライオンを取り上げ、説明を展開している。そして第14段落で、ライオンの場合には「大きな脳は、エネルギーを無駄遣いするだけだった」「毎月使用料を払っているだけでは丸損だ」と示している。つまり、ライオンの脳が大きくなったとしても、「大きな脳があるだけで、どんどんエネルギーを消費されてしまう」ために「エサが全然捕まえられなかった場合には、脳が大きいライオンから死んでいく」（第12段落）という事態を招いてしまう。ライオンにとっては、食べる肉の量を増やすためには牙の鋭さや走る速さを向上させるほうが重要であり、脳を大きくしても「使い道」のない「アプリをダウンロード」しただけに過ぎず、「エネルギーを無駄遣いするだけ」となるのである。したがって、傍線部(3)のような状況を端的に表現した「四字」の表現として、この「無駄遣い」を抜き出せばよい。

問六　**A**　本文では第2段落で「ホモ属は石器を使い始め、肉を頻繁に食べるようになった」ことが示されているが、ここで「オルドワン石器」と「アシュール石器」について言及されていることを踏まえれば、(i)の「より高度な石器を作ることができるようになった」はこの段落の内容を反映していることがわかる。そして、第3段落ではホモ属におけるオルドワン石器作成の広まりについて述べているが、「約２６０万年前の石器を作る知識」の広まりについて、筆者は「ホモ属には新しい知識を受け入れる能力があったということだろう」と示している。つまり、これが(ii)に相当する内容となるから、空欄**A**に当てはまる「二字」の語句としては、この「知識」を抜き出せばよい。

B　脳が大きくなったホモ属が「仲間」のホモ属とどのような行動をしたかについては、第13段落で「また少し脳が大きくなって、石器が改良され、肉が少し多く食べられるようになった。それから、また少し脳が大きくなって、仲間と協力して動物の死骸を探すようになり、肉が少し多く食べられるようになった」と説明されている。このうち「石器が改良され」は(ii)にも関わる内容であり、「仲間と協力して動物の死骸を探すようになり」が(iii)に、「肉が少し多く食べられるようになった」が(iv)に相当する内容となるから、空欄**B**に当てはまる「二字」の語句としては、「仲間と協力して」の「協力」を抜き出せばよい。

問七　ア　波線部(a)のある第1段落では、「頑丈型猿人」の環境変化に対する解決策は、顎や臼歯を大きくすることであり、「ホモ属」の環境変化に対する解決策は、顎や臼歯を小さくすることであったという事実が、それぞれ示されているだけである。「ホモ属」の解決策に疑問を感じているといったような、筆者の主観的な判断などは含まれていないので、説明として誤り。

イ　「たいてい」は、単に「多くの場合がそうであること」を表す副詞である。筆者は、「ハンドアックス」の多くは涙のしずくのような形をしていると考えており、「たいてい」もこの意味合いで用いられている。筆者が「定形などないと考えている」わけではないので、説明として誤り。

ウ　「別にすれば」とは、「ケニアのトゥルカナ湖岸で見つかった約３３０万年前の石器」というのを特別な例外とすれば、ということである。筆者が「トゥルカナ湖岸」で石器が見つかったという情報自体に疑いを持っていることを表現したものではないので、説明として誤り。

エ　「ほぼ確か」の「ほぼ」は、「大部分においてそうであると認められる様子」を表す副詞である。つまり、ここでの「ほぼ確か」とは、高い確率で確かであるということを表しており、筆者は「オルドワン石器の製作者がホモ属（あるいは、その近縁種かもしれないアウストラロピテクス・ガルヒ）である」という説が、十分に信頼できるものであると考えていることを表している。したがって、これが正解となる。

オ　「まあ」は、「一応、ともかく」といった意味の副詞であり、「強い不安」の「強い」という説明では、この「まあ」の語義に合わない。また、ここで筆者が具体例として示した「ライオン」の知識について、「自分自身」すなわち筆者自身が「強い不安を感じている」とする内容もないので、説明として誤り。

④「髄」は他に「脳髄」「脊髄」「真髄」などの熟語を作る。⑤音読みは「カ」。「稼業」「稼働」などの熟語を作る。

問二　空欄Xの前の部分では、「サヘラントロプスやアルディピテクス」と「アウストラロピテクス」の脳の大きさが比較されており、その変化は「少し大きくなった程度」だったという事実が示されている。一方、空欄Xに続く一文に「しかしホモ属になると、明らかに脳が大きくなり始めた」とある。これは、「サヘラントロプスやアルディピテクス」と「アウストラロピテクス」ではあまり脳が大きくなったりしていなかった、という事実を受け、「しかし」という逆接の接続詞を介して、それとは大きく異なる変化が現れたという表現になっている。つまり、空欄Xには、その前に示された内容に変更を加えるような表現ではないものが入る、ということになる。したがって、空欄Xのある一文の趣旨が変わらないような表現としては、「少し大きくなった程度」を言い換えた表現が該当すると考えられるから、オ「大した違いではない」が正解となる。

ア「気にしてはいけない」は、あくまで主観的な主張にもとづく表現である。ここでは「サヘラントロプスやアルディピテクス」および「アウストラロピテクス」と「ホモ属」の脳の大きさを客観的に比較しているから、この表現は文脈上入り得ないものとなり、誤り。イ「事実かどうかはわからない」は、第6段落で脳の大きさについて具体的な数値を挙げて説明・比較しており、これに反する表現となるため誤り。ウ「その質に問題はない」は、「その質」が指す内容が明確ではなく、またここで問われているのはあくまで脳の大きさであるので誤り。エ「計測に誤りがあるかもしれない」は、具体的な数値を説明している文脈に反する表現となるので誤り。

問三　筆者が傍線部(1)に示す「話」を「正しくない」と考えている根拠は、第8段落に示されている。ここではまず、脳が「エネルギーをたくさん使う器官」「燃費の悪い器官」であることが示されており、脳を維持するためには、より多くのエネルギーの供給源となる肉のような「カロリーの高い食物」をどんどん食べる必要があることも示されている。筆者はこれを踏まえ、第8段落の後半部で、「しょっちゅう肉を食べるようになったから、脳が大きくなることができたのだろう」と推測したうえで、人類はさらに肉を食べるために必要となる石器を作るようになり、そのことで以前にも増して「頻繁に肉を食べられるようになり、さらに脳を大きくすることができたのだ」と結論づけている。つまり、人類が直立二足歩行を始めた直後の時点では、「しょっちゅう肉を食べる」という状況にはなっておらず、そのため傍線部(1)の「話」が主張するように石器を作ることもなく、脳も大きくならなかった（＝「正しくない」）。その後、肉を食べる頻度が多くなり（＝「しょっちゅう肉を食べるようになった」）、また石器を作るようになったことで、人類の脳が大きくなる段階を迎えることになるのであるが、そこに至るまでには「約450万年ものあいだ」（第7段落）という、非常に長い期間を要した、ということなのである。

したがって、解答に当たっては、「脳が大きくなったのは、」という指定された書き出しに続く表現であること、および字数条件に注意しながら、「（脳が大きくなったのは、）石器を作り、カロリーの高い肉を頻繁に食べるようになったことで、エネルギーをたくさん使う脳に必要なエネルギーを摂取できるようになったから。」（68字）のようにまとめればよい。

問四　「元が取れる」とは、「支出に見合った収益を確保することができる」という意味の表現である。筆者は傍線部(2)の次の第12段落で、「大きな脳」とは「たくさんダウンロードしてしまった有料アプリのようなものだ」と説明している。そして第13段落では、「ちゃんとアプリを使うのならダウンロードしてもいいだろう。毎月使用料を払っても、それを上回る収入が毎月入るのなら、儲かるからだ」「ホモ属は少しずつアプリをダウンロードして、そのつどアプリを使いこなしてきた」と述べている。これらの内容に加え、第8段落で展開されていた脳とそこで消費されるエネルギーとの関係に関する話題も踏まえて考えると、ヒトにおいて「アプリをダウンロードして有効に使う」とは、大きくなった脳を効果的に使うことであり、「毎月使用料を払っても元が取れる」とは、大きくなった脳によって多くのエネルギーが消費されても損にはならなかったということだとわかる。したがって、こうした内容を説明しているアが正解となる。

イの「不具合は生じない」、ウの「損か得かは関係ない」、エの「大きくなった脳に価値さえあれば、エネルギーを消費したことにはならない」、オの「利便性が増すのなら、そうすべき」は、いずれも「元が取れる」という表現が表す内容

高3生国語

◆解答・解説◆

【一】

解答

問一 ①＝きゅうし　②＝乾燥　③＝掘
④＝こつずい　⑤＝稼　…（1点×5＝5点）

問二 オ　…（5点）

問三 （例）（脳が大きくなったのは、）石器を作り、カロリーの高い肉を頻繁に食べるようになったことで、エネルギーをたくさん使う脳に必要なエネルギーを摂取できるようになったから。（68字）　…（6点）

問四 ア　…（5点）

問五 無駄遣い　…（5点）

問六 A＝知識　B＝協力　…（4点×2＝8点）

問七 エ　…（6点）

【配点】 計40点

《出典解説》 更科功『絶滅の人類史　なぜ「私たち」が生き延びたのか』（NHK出版新書、二〇一八）より。出題は、第7章「人類に起きた奇跡とは」の一節である。

更科功（一九六一～）は、東京都生まれの生物学者。主な著書に『理系の文章術』『若い読者に贈る美しい生物学講義』『進化論はいかに進化したか』『化石の分子生物学』などがある。

《本文解説》 この文章は、ヒトが直立二足歩行を始めたことで、手が自由になり、その手で石器（道具）などを作るようになり、脳が大きくなったという仮説の誤りを指摘するとともに、ヒトと猿人や肉食動物（ライオン）などとの違いに触れつつ、ヒトの脳が大きくなっていった過程を分析したものである。

○第1～5段落…アウストラロピテクス属から、頑丈型猿人と、私たちにつながるホモ属という2つの系統が進化した。アフリカの乾燥化という環境変化に対して、頑丈型猿人の顎や臼歯は大きくなったが、ホモ属では逆にそれらが小さくなった。そして、ホモ属は石器を使い始め、肉を頻繁に食べるようになった。その石器は、狩りに使われたわけではなく、動物の骨髄を食べたり、骨から肉をそぎ取るのに使用されたのだろうと考えられる。

○第6・7段落…約700万年前に人類は直立二足歩行を始め、約250万年前になるとホモ属が現れて、脳が大きくなり始めた。しかし、この間の約450万年間においては、ほとんどヒトの脳は大きくなっていない。このことから考えると、「ヒトは直立二足歩行を始めたので、手が自由になった。そして手で石器などを作ったので、脳が大きくなった」という仮説は正しくないということになる。なぜなら、人類は直立二足歩行を始めてから約450万年間ものあいだ、石器も作らず、脳も大きくなっていなかったからである。

○第8・9段落…脳はエネルギーをたくさん使う器官である。この器官を維持するには、カロリーの高い食物を多く食べなくてはならない。つまり、人類はカロリーの高い肉を頻繁に食べるようになったために、脳が大きくなったのだろう。そして、石器を作るようになったことが、肉を食べるのに役立ち、さらに脳が大きくなったのである。

○第10～14段落…ここで、なぜヒトのように脳が大きい肉食動物が全然いないのか、という疑問が生じる。それは、脳が大きくなることにも欠点があるからである。つまり、大きな脳はエネルギーの消費量が多く、その生存においては不利となる。人類は、摂取する肉の量が徐々に増えるとともに、その脳も徐々に大きくなっていった。しかし、ライオンの場合には、脳が大きくなることは摂取できる肉の量を増やすことにはつながらず、単なるエネルギーの無駄遣いでしかなかった。ライオンが肉を食べるために牙を大きくしたのに対し、人類は肉を食べるために脳を大きくしたということである。

《設問解説》 **問一**　①「臼」の訓読みは「うす」。他に「脱臼（だっきゅう）」「石臼（いしうす）」などの熟語を作る。②「燥」は他に「焦燥」などの熟語を作る。字形の似ている「操」「藻」などとの混同に注意する。③音読みは「クツ」。「採掘」「掘削」などの熟語を作る。